2026 秋软件工程与软件工程实践

第二次团队作业 原型设计与概要设计

知芽

系统设计说明书

基于领域知识增强的亲子绘本共读与阅读启蒙系统

编制团队	妈妈夸我说的队
文档编号	ZHIYA-SYS-001
文档版本	v1.1 评审稿
编制日期	2026 年 11 月 3 日
修订日期	2026 年 11 月 4 日
本次修订者	林鑫（102401115）

术语与缩略语

缩写	英文全称	中文含义
AC	Acceptance Criteria	验收准则
Agent	Agent	智能体；本项目中执行受控阅读任务的应用组件
AI	Artificial Intelligence	人工智能
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别
CI	Configuration Item	配置项
CSRF	Cross-Site Request Forgery	跨站请求伪造
DBDD	Database Design Description	数据库设计说明
DBMS	Database Management System	数据库管理系统
DDL	Data Definition Language	数据定义语言
DFD	Data Flow Diagram	数据流图；表示处理与数据通路
ER	Entity–Relationship	实体—联系模型
FK	Foreign Key	外键
FR	Functional Requirement	功能需求
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	安全超文本传输协议
HW	Hardware	硬件；HW 编号标识扩展需求
ID	Identifier	标识符
IF	Interface	接口；IF 编号标识配置项接口
ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织；ISO 8601 规定日期时间表示
JSON	JavaScript Object Notation	JavaScript 对象表示法
LLM	Large Language Model	大语言模型
NFR	Non-Functional Requirement	非功能需求
ORM	Object-Relational Mapping	对象关系映射
PDF	Portable Document Format	便携式文档格式；课程要求的提交格式
PK	Primary Key	主键

缩写	英文全称	中文含义
PR	Pull Request	合并请求；用于版本审查
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
REST	Representational State Transfer	表述性状态转移；用于资源接口组织
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
SSDD	System/Subsystem Design Description	系统 / 子系统设计说明
TC	Test Case	测试用例
TTS	Text-to-Speech	语音合成
UC	Use Case	用例
UI	User Interface	用户界面
UML	Unified Modeling Language	统一建模语言
UQ	Unique Constraint	唯一约束
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时
UTF-8	Unicode Transformation Format 8-bit	八位统一码转换格式；文本编码

P0 表示核心需求，P1 表示首版规划需求，E 表示可选需求；M 表示模块编号。本文中的“亲子模式”“儿童模式”分别为“亲子共读模式”“儿童自主阅读模式”的简称。ReadingReport 统一称为“阅读小结”。

文档信息

文档摘要

知芽面向 3～6 岁幼儿及其家长，以可独立使用的网页软件完成选书、亲子共读、儿童自主阅读、受控互动、原创故事审核及阅读反馈。本说明书将需求转化为系统边界、模块职责、对象关系、运行流程、接口契约和验证设计，供团队开发、联调与课程评审使用。

需求依据

需求引用《知芽——AI 亲子绘本共读与阅读启蒙系统 软件需求规格说明书》（简称《知芽软件需求规格说明书》）v0.2，日期 2026-10-22，状态为待评审，固定提交 fe9f744ec56ffdf611a24745502260c97633b2af。设计依据《知芽项目设计与开发规范（精简版）》v1.1 修订评审稿及《知芽系统与数据库设计说明书修改要求》v1.1。系统设计说明书与数据库设计说明书均为 v1.1 评审稿，配套接口契约为 v0.4；需求与设计的正式审批仍待完成。

配套《知芽数据库设计说明书》v1.1（ZY-DB-001，2026-11-04）负责物理表、字段字典、索引与迁移；文件位于同一交付包。接口契约 v0.4 位于 docs/design/api-contract.md 及 api-contract-v0.4.json。

文档范围

本说明书描述系统架构、模块职责、业务流程、接口、智能体、核心数据关系及部署方案。数据库的完整表结构、字段字典、索引与迁移方案详见《知芽数据库设计说明书》。

修订记录

本表记录各版本的修改内容、修改日期和修改者。文档修订与需求批准分别管理。

版本	修改日期	修改者	修改内容
v0.1	2026-11-03	林鑫（102401115）	建立系统设计初稿。
v0.2	2026-11-03	林鑫（102401115）	将编写说明移至独立记录，调整图中密集连线。
v0.3	2026-11-04	林鑫（102401115）	独立封面，增加文档信息、目录和图目录。
v0.4	2026-11-04	林鑫（102401115）	补配置项、数据流、接口属性、运行控制和国标条款对应内容。
v0.5	2026-11-04	林鑫（102401115）	删除重复章节页眉，精简参考资料，整理版式与引用。
v0.6	2026-11-04	林鑫（102401115）	修复首次 INITIAL、有限续写原子切换、模型前幂等占位及引用定位。
v0.7	2026-11-04	林鑫（102401115）	重绘 18 图，修订跳过事务、生成结构检查和续写重放顺序。
v0.8	2026-11-04	林鑫（102401115）	修复六张图的共线、交叉和贴框问题，优化封面。
v1.1	2026-11-04	林鑫（102401115）	统一账号、版本、整数标识及儿童凭证；同步统一建模语言（Unified Modeling Language，UML）图与接口；补历史复读、小结状态、知识版本及缩写定义，统一封面、引用文件与术语定义。

目录

1 引言 1
1.1 系统标识与文档用途 1
1.2 统一领域术语 2
1.3 图形记法 3
2 引用文件 4
3 系统级设计 5
3.1 系统边界和用户权限 5
3.2 需求范围与设计目标 5
3.3 系统级设计决策 5
3.4 阅读用例设计 6
3.5 内容用例设计 7
4 体系结构 8
4.1 子系统与模块职责 9
4.2 模块集成顺序 9
4.3 配置项与视图对应关系 10
4.4 系统数据流 11
5 领域结构与模块协作 12
5.1 关系与生命周期说明 13
5.2 不变条件 13
5.3 服务类与模块调用 14
5.4 共读与自主阅读活动 15
5.5 原创故事审核活动 16
5.6 情境问答与动态引导时序 17
5.7 受控分支选择时序 18
5.8 语音交互时序 19
5.9 对象协作与消息编号 20
5.10 智能体生成与结果校验 21
5.11 模型请求的并发控制 22
5.12 续写审核与会话切换 23
6 关键规则与详细设计 24
6.1 状态转换规则 24
6.2 领域知识与任务输入 25
6.3 分支图校验与选择算法 25
6.4 身份凭证与儿童模式授权 26
6.5 资源访问矩阵 26
6.6 内容和隐私约束 26
6.7 接口契约约定 27
6.8 核心对象 27
6.9 账号与阅读资源接口 28
6.10 互动与内容管理接口 29
6.11 创建阅读会话与选择分支 30
6.12 首次情境提问与动态引导 31
6.13 模式设置 31
6.14 接口标识与数据约束 32
6.15 续写快照与继续点 33

6.16 续写会话的原子切换示例 34
6.17 模型请求的幂等执行与恢复 35
7 数据设计 36
7.1 对象与关系映射 37
7.2 关键字段映射与来源存储 38
7.3 一致性和事务边界 38
7.4 数据删除与恢复 38
7.5 续写关联与请求执行记录 39
8 运行与部署设计 40
8.1 运行配置与启动顺序 40
8.2 异常处理与重试设计 41
8.3 监控与维护 41
8.4 运行控制与结束过程 42
8.5 资源分配与关闭顺序 42
8.6 维护检测点 42
9 需求追溯与验证 43
9.1 功能需求追溯 43
9.2 可选硬件的追溯边界 44
9.3 智能体与非功能需求追溯 45
9.4 模块到需求的反向定位 45
9.5 测试证据与结果口径 45
10 验证用例与智能体对照 46
10.1 关键验收用例 46
10.2 领域增强效果对照设计 46
10.3 提问与续写衔接验证 47

图目录

图 3-1 阅读用户用例图 6
图 3-2 原创故事与内容管理用例图 7
图 4-1 系统组件与依赖图 8
图 4-2 阅读业务数据流图 11
图 5-1 核心领域类图 12
图 5-2 核心服务类图 14
图 5-3 阅读主流程活动图 15
图 5-4 原创故事生成与审核活动图 16
图 5-5 阅读智能体任务时序图 17
图 5-6 分支选择与幂等提交时序图 18
图 5-7 语音问答与文字回退时序图 19
图 5-8 动态引导协作图 20
图 5-9 智能体内部生成与校验时序图 21
图 5-10 模型调用前请求占位时序图 22
图 5-11 续写版本审核与会话原子切换时序图 23
图 6-1 阅读会话状态图 24
图 7-1 核心业务数据关系图 36
图 8-1 软件独立部署图 40

表目录

表 1-1 领域名称映射 2
表 1-2 图形记法 3
表 3-1 角色与系统边界 5
表 3-2 系统级设计决策 5
表 3-3 阅读用例约束 6
表 3-4 内容用例约束 7
表 4-1 模块职责分配 9
表 4-2 配置项标识与需求反向映射 10
表 4-3 视图与关注点 10
表 5-1 服务约束与失败处理 14
表 5-2 协作消息说明 20
表 6-1 会话状态转换 24
表 6-2 智能体任务约束 25
表 6-3 资源访问矩阵 26
表 6-4 接口状态码 27
表 6-5 接口对象 27
表 6-6 账号与阅读资源接口 28
表 6-7 互动与内容管理接口 29
表 6-8 跨配置项接口目录 32
表 6-9 关键输入数据字典 32
表 6-10 续写快照与继续点字段 33
表 6-11 请求执行状态与重放规则 35
表 7-1 对象与关系表映射 37
表 7-2 字段映射与检查 38
表 7-3 续写及幂等执行的数据交接 39
表 8-1 故障响应与降级能力 41
表 8-2 运行场景与模块组合 42
表 9-1 功能需求追溯 43
表 9-2 功能需求追溯（续） 44
表 9-3 智能体与非功能需求追溯 45
表 10-1 关键验收用例 46
表 10-2 提问与续写衔接验收用例 47

1 引言

1.1 系统标识与文档用途

设计目标是使前端、后端、知识工程、智能体、测试和部署成员能够依据同一组业务名称和交互规则实现阅读闭环。设计以软件独立上线为前提，优先贯通“档案—选书—阅读—互动—受控调整—记录”。

系统名称为知芽，项目标识为 ZHIYA，文档标识为 ZHIYA-SYS-001。本版面向首版网页软件及领域智能体的设计。系统运行于家庭阅读和课程演示场景，开发与维护方为妈妈夸我说的队，使用方为家长、幼儿和内容管理员。

本说明书供开发、数据库、测试、部署和评审人员使用。需求仍为软件需求规格说明书（Software Requirements Specification，SRS）v0.2 待评审稿；本版与数据库设计 v1.1 采用同一套命名和接口。有限续写纳入本期验收，优先级 P1；范围限亲子模式、源快照、审核和原子切换，不扩展为无限生成；团队审批仍待完成。引用文件见第 2 章。

1.2 统一领域术语

表 1-1 领域名称映射

业务名称	领域类名	接口字段	数据库表
用户账号	Account	accountId	accounts
登录凭证	AuthSession	authSessionId	auth_sessions
幼儿阅读档案	ChildProfile	childProfileId	child_profiles
绘本本体	Storybook	storybookId	storybooks
绘本版本	StoryVersion	storyVersionId	story_versions
绘本页面	StoryPage	storyVersionId + pageNumber	story_pages
故事分支	StoryBranch	branchId	story_branches
儿童授权	ChildGrant	childGrantId	child_grants
儿童可读版本	ChildGrantBook	childGrantId + storyVersionId	child_grant_books
阅读会话	ReadingSession	readingSessionId	reading_sessions
阅读小结	ReadingReport	readingSessionId	reading_reports
互动事件	InteractionEvent	interactionEventId	interaction_events
领域知识版本	KnowledgeItem	knowledgeItemId	knowledge_items
互动引用依据	EventEvidence	interactionEventId + knowledgeItemId	event_evidence
请求执行记录	RequestExecution	clientRequestId	request_executions

storybookId 表示稳定绘本本体，storyVersionId 表示固定图文版本；versionNumber 是展示版本号，revision 仅表示会话并发版本。公开资源 ID 统一为正整数。

固定使用“亲子共读模式”和“儿童自主阅读模式”。原创故事文字配合合法插画模板形成图文绘本，不等于实时生成全套专属插图。阅读反馈记录本次活动，不给出儿童能力或心理诊断。

1.3 图形记法

表 1-2 图形记法

图类	符号和含义	使用约定
用例图	参与者在系统边界外；实线表示参与；include 从基础用例指向被包含用例；extend 从扩展用例指向基础用例	条件写在扩展关系旁；不把页面跳转当用例关系
活动图	实心点开始；圆环终止；菱形表达条件分支；分区表示职责	分支标注条件；每条路径有继续或结束去向
类图	关联用实线；组合用整体端实心菱形；依赖用虚线箭头；1、0..1、0..*表示多重性	类名使用统一领域名称；依赖与关联分别标示
时序图	纵向生命线；实线调用；虚线返回；alt 表示互斥路径，opt 表示可选执行	请求、结果、异常与保存时机齐全
协作图	通信图的课程称谓；对象标为实例名:类名，消息标注层级编号和方向	1.2.1 属于 1.2 调用内部；编号表示调用顺序
数据流图	外部实体、处理过程、数据存储与有名数据流	不表示调用先后；与 UML 活动图分工
ER 图	乌鸦脚表达基数，PK/FK 标识键	描述实体、键及关系基数

代码类名使用 PascalCase，Python 方法使用 snake_case，前端与 JSON 字段使用 camelCase；数据库字段在映射层转换为 snake_case。图中实例变量及参数简称仅在图内使用，不是公共接口字段。px 表示像素（Pixel），MB 表示兆字节（Megabyte）；时间采用协调世界时（Coordinated Universal Time，UTC），示例以 Z 标记。

2 引用文件

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范. 2006-03-14 发布，2006-07-01 实施. 引用日期 2026-11-04. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44

[2] Carnegie Mellon University Software Engineering Institute. Views and Beyond Documentation Template. 2006-02-06. 引用日期 2026-11-04. https://sei.cmu.edu/library/views-and-beyond-documentation-template/

[3] Object Management Group. Unified Modeling Language. 2.5.1，2017-12. 引用日期 2026-11-04. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

[4] PlantUML. PlantUML 官方文档. 在线文档. 引用日期 2026-11-04. https://plantuml.com/

3 系统级设计

3.1 系统边界和用户权限

表 3-1 角色与系统边界

角色或外部系统	可执行职责	边界
家长	管理本人档案、选书、共读、审核原创故事、开启儿童模式、查看与删除记录	不可访问其他家长私有数据
幼儿	授权范围内翻页、听读、选项和受限提问	无独立账号；不可设置时限、审核、发布或进入管理页
内容管理员	维护合法绘本及知识来源，审核发布或撤回	不因管理角色获得儿童录音读取权
外部模型与语音服务	按后端传入的最小上下文生成、识别、合成	不决定用户权限，不直接写业务库
ESP32-S3 可选设备	通过独立受控接口读取任务、上传按键或录音	当前不进入软件主线验收；不得持有模型密钥

3.2 需求范围与设计目标

按 SRS v0.2 设计 13 项 P0 核心、5 项 P1 首版规划、1 项 E 可选功能。FR-15 原创故事、FR-16 儿童自主阅读按 P0 覆盖；FR-17 受控分支及有限续写、FR-18 保存复读均纳入本期 P1 验收。有限续写由 M05 业务后端与领域智能体协作，验收见 TC-FR17-04～05；普通阅读无需续写即可完成。

首版内容目标为至少 8 个具有合法使用依据的绘本案例。原创故事为 4～6 页文本及合法模板配图；受控分支限制 1～2 个决策节点，每节点至少两个方向。家长确认与管理员公开发布分离。

3.3 系统级设计决策

表 3-2 系统级设计决策

决策	方案及理由	代价或待验证项
部署粒度	模块化单体：一个 FastAPI 后端、一个领域 Agent，减少联调与运维负担	模型服务故障仍需模块级回退
数据存储	SQLite 起步；业务和知识元数据统一管理，资源放受控目录	单工作进程、短写事务；并发增长后按证据评估迁移
交互方式	请求响应为主，显式状态与重试；固定资源优先缓存	长时间生成需显示等待和失败态
内容版本	审核后的内容版本不可原地修改；修订形成新版本	增加少量版本记录，换取可追溯历史
模型边界	检索和工具均由服务端白名单调度；模型只输出候选结果	安全校验与权限检查必须在模型外执行

3.4 阅读用例设计

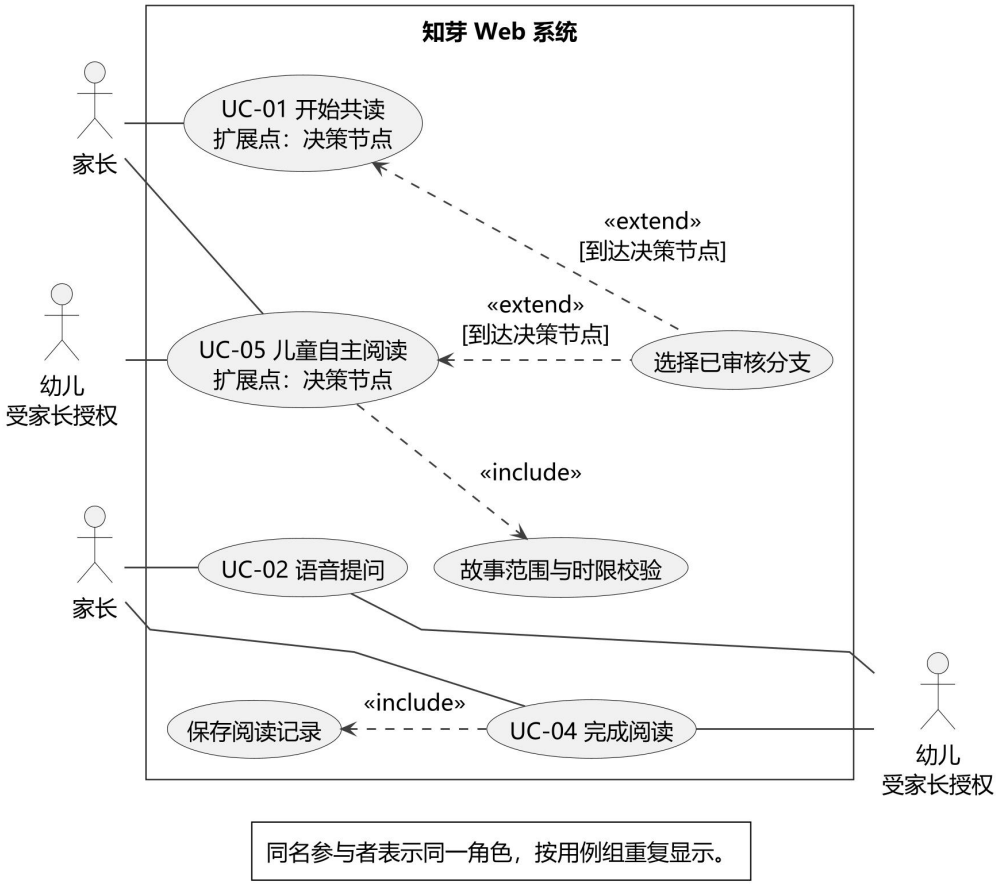


图 3-1 阅读用户用例图

用例编号沿用 SRS 第 3.1 节 UC-01～UC-06，其中 UC-03 表示“管理资源”。

表 3-3 阅读用例约束

用例	前置条件与成功结果	异常处理
UC-01 开始共读	家长已登录，档案归本人且内容可读；创建会话并保留版本和当前页	无推荐时改选主题；模型失败仍可阅读已审核内容
UC-02 语音提问	有有效会话；完成识别、确认或受限校验、回答和播放	拒绝录音改文字或按钮；识别失败不伪造转写
UC-04 完成阅读	会话可结束；保存终态、已发生事件及阅读反馈	模型小结失败保留事实记录；重复结束不重新生成
UC-05 儿童自主阅读	家长指定绘本范围和时限；儿童在受限界面阅读	到时结束；越界问题引导家长接管

“选择已审核分支”在到达决策节点时扩展阅读；普通无分支绘本仍能完整阅读。完成阅读必然保存记录，因此使用 include。模式授权是安全前置条件，不等同于儿童拥有家长权限。

3.5 内容用例设计

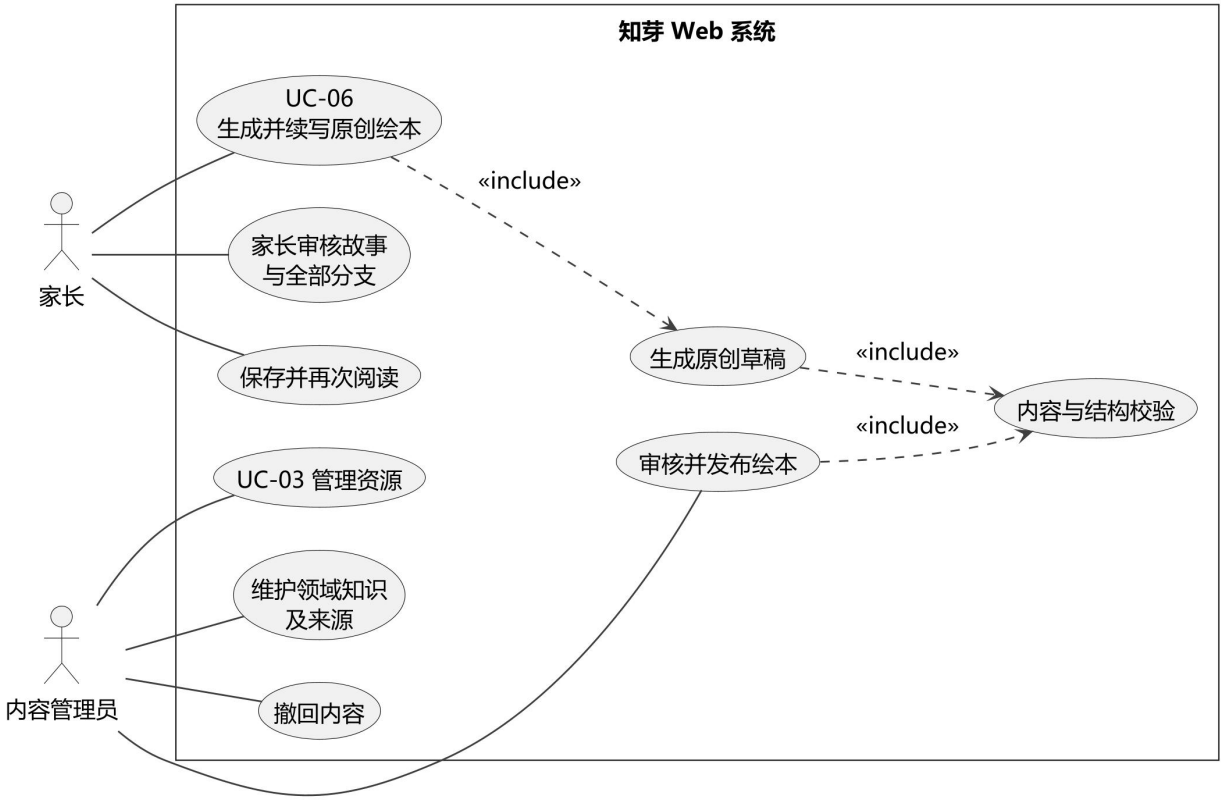


图 3-2 原创故事与内容管理用例图

表 3-4 内容用例约束

用例或操作	基本流程	后置条件
UC-03 管理资源	管理员录入元信息、页面、素材授权及年龄标签；审核后发布；需要时撤回	新会话只获取可读版本；历史记录保留合规摘要
UC-06 生成并续写原创绘本	家长提供参数；生成草稿；结构与安全校验；家长逐页及逐分支审核；确认后阅读	草稿私有；全部分支审核通过才可用于儿童模式
保存和复读	将已审核版本列入本人书架；重新登录后新建阅读会话	本人已审核私有历史版仍可复读；撤回版拒绝访问，不重生成或改写历史
即时续写子流程	仅亲子模式可提出；生成后续草稿；家长确认；形成新版本并显式继续	审核不结束旧会话；切换事务原子结束旧会话并启动新会话，失败整体回滚

家长审核不自动触发公开发布。管理员发布需要内容权限、素材许可与审核记录；私有原创内容若要公开，必须另走管理员审核，首版默认只保留本人书架。

本期有限续写采用“新版本加新会话”。生成时固定源会话快照，家长审核继续点后再发起切换；一个短事务完成新旧会话交接。图 5-11 及第 6.15～6.16 节规定字段与失败恢复。儿童模式永不展示未审核候选文本。

4 体系结构

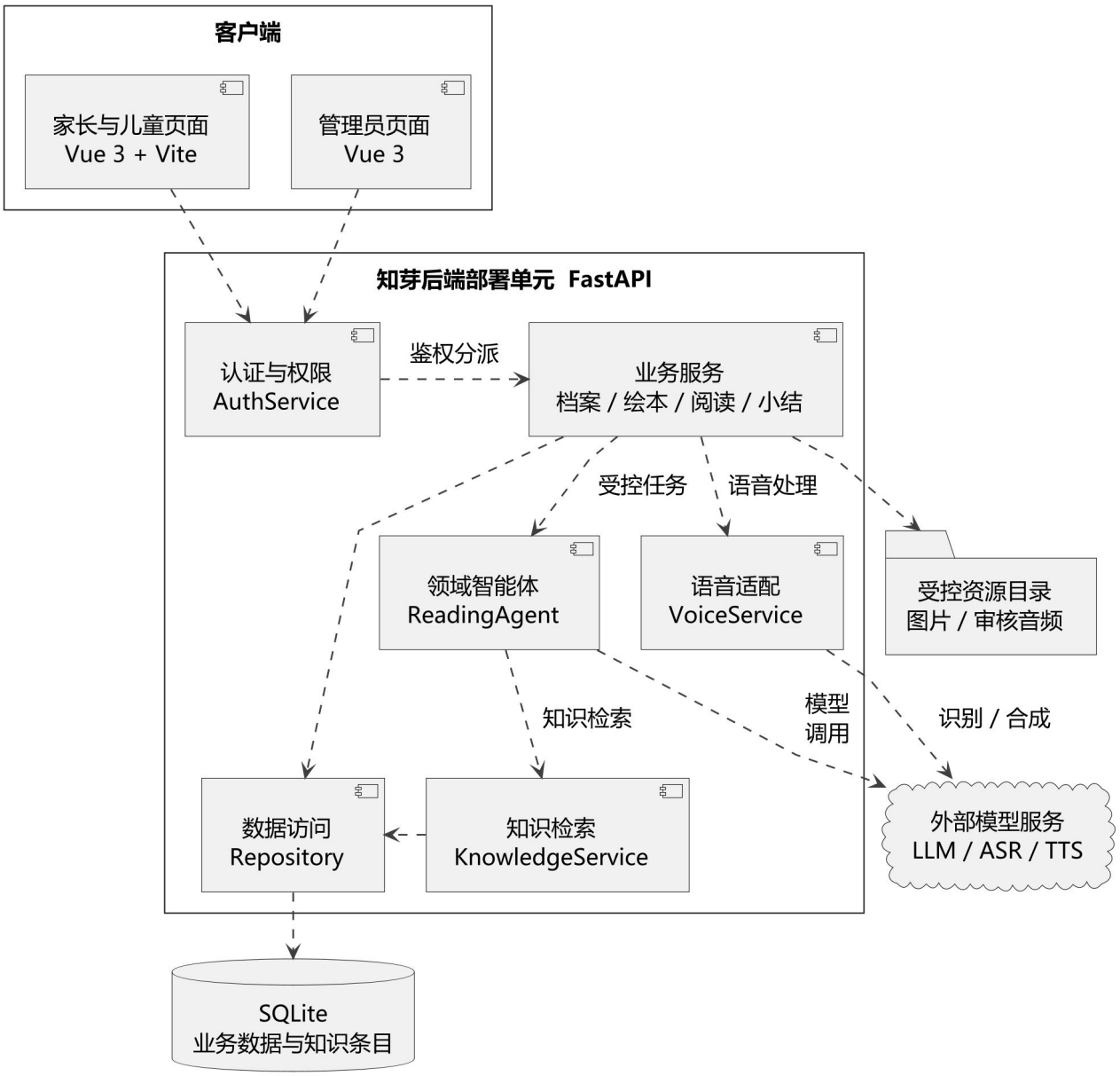


图 4-1 系统组件与依赖图

浏览器通过统一入口访问后端。认证与权限检查通过后，由业务服务组织读取、模型调用和持久化。领域 Agent 不直接接收客户端声称的年龄、故事事实或权限，相关上下文以服务端存储为准。

Vue 3 用于页面组件，Vite 用于前端构建，FastAPI 用于后端接口，SQLite 用于首版数据存储。外部服务通过模型与语音适配层接入。图中的语音、检索和数据访问是逻辑模块，不是独立智能体。

4.1 子系统与模块职责

表 4-1 模块职责分配

模块	输入与输出	职责与依赖	责任角色
M01 账号与档案	账号 / 档案参数 → 身份与档案	认证、归属校验、儿童受限凭证；依赖数据访问	业务后端
M02 绘本与推荐	年龄 / 主题 → 可读列表与理由	审核内容过滤、合法素材、推荐候选集；依赖知识与 Agent	业务后端＋知识工程
M03 阅读会话	故事与事件 → 进度和状态	固定版本、模式授权、事件幂等、会话终态	业务后端
M04 阅读智能体	受控任务与上下文 → 提问 / 短答 / 提示	检索增强、提示策略、结构与安全校验、回退	领域智能体
M05 原创与分支	生成参数 / 分支选项 → 草稿 / 后续页	4～6 页、有限无环图、审核新版本、原子切换	领域智能体＋业务后端
M06 语音服务	短录音 / 已核验文本 → 转写 / 音频	格式检查、供应商适配、临时文件销毁、播放回退	模型与语音接入
M07 阅读反馈	真实事件 → 事实摘要与活动	数据聚合、活动材料与步骤、缺失信息说明、本人历史	业务后端＋领域智能体
M08 内容与知识管理	素材及来源 → 审核内容版本	发布 / 撤回、来源版本、资源访问控制	知识工程＋业务后端
M09 页面交互	用户操作 → 接口请求与可见状态	大按钮、双模式、加载 / 空态 / 失败 / 恢复、音画同步	前端
M10 部署与验证	配置 / 构建产物 → 可运行环境	HTTPS、数据初始化、备份恢复、日志与验收证据	部署＋测试

依赖约束

页面只调用公共接口；服务层组织权限与事务；数据访问层负责持久化。知识检索读取审核版本，模型适配只负责请求外部服务。不得让客户端、模型或可选设备绕过业务规则直接写入会话表。

家长端主要组件为 StorybookList、StoryReader、VoiceQuestion、StoryWorkshop、ReadingHistory；儿童端使用 ChildReader；管理端使用 ContentManager。公共对象以第 1.2 节领域名称映射为准，界面不展示 RAG、ASR 等内部术语。

4.2 模块集成顺序

先以已审核绘本和预设问答贯通 M01、M02、M03、M07、M09，再接入 M04。随后接入原创审核、儿童模式、受控分支与语音；每一步保留前一阶段可运行的文字阅读链路。

4.3 配置项与视图对应关系

CI 表示配置项（Configuration Item），EXT 表示外部依赖标识。

表 4-2 配置项标识与需求反向映射

配置项	组成及开发方式	需求分配与设计位置
CI-WEB	M09；新开发 Vue 页面，复用 Vue/Vite 框架	FR-01～10、FR-12、FR-15～18；图 3-1/3-2/5-3/5-7
CI-SERVER	M01～08；新开发 FastAPI 业务模块及一个 ReadingAgent	账号 FR-01/02/14；内容 FR-03/04/11/15/18；阅读 FR-05～10/12/16/17；AI-01～10
CI-DATA	SQLite 业务数据、审核知识与受控素材；复用数据库引擎	FR-02/03/09/11/14/15/17/18；图 5-1/7-1；第 7 章
CI-OPS	M10；新编制部署、迁移、备份与验证脚本	FR-12/13；NFR-02～08；图 8-1 及第 8～10 章
EXT-MODEL	采购或接入模型/识别/合成接口；外部依赖	AI-01～10、FR-08/15；图 5-5/5-7；通过适配层隔离

CI-SERVER 内的 M 编号是逻辑模块标识，不表示分别部署的服务。框架与外部接口的具体版本随依赖锁文件、镜像标识和供应商配置管理。

视图与读者关注点

表 4-3 视图与关注点

视图	需要回答的问题	模型及关联
功能与边界	家长、幼儿和管理员能够做什么	图 3-1/3-2；UC-01～06 → M01～09
静态结构	软件如何分工，对象由谁拥有	图 4-1、图 5-1/5-2、图 7-1；领域类 → 关系表
动态协作	谁先调用谁，异常时如何结束	图 5-3～5-9、图 6-1；活动 → 消息 → 状态
数据与部署	数据来自何处、存到哪里、运行在哪里	图 4-2、图 8-1；配置项 → 存储与运行节点

文档关系为：需求规格说明书 → 本系统设计说明书 → 数据库设计说明书与接口契约 → 测试及部署材料。数据库设计文档承接第 7 章的数据约束；接口契约承接第 6 章。

4.4 系统数据流

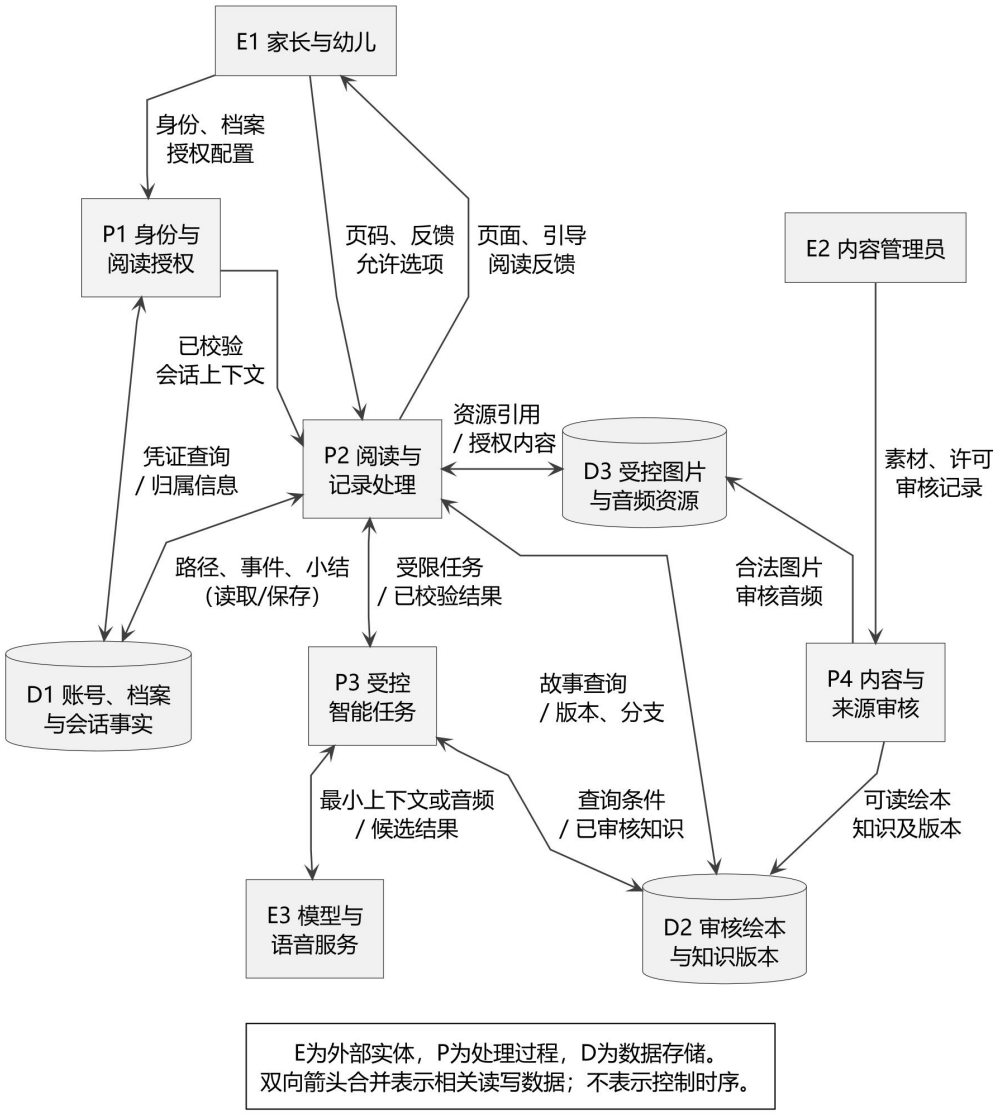


图 4-2 阅读业务数据流图

P1 校验账号、档案与阅读授权，P2 组织阅读、反馈和分支，P3 完成受控智能体任务，P4 处理内容及来源审核。D1 保存账号与会话事实，D2 保存可读内容和知识版本，D3 保存许可范围内的图片和音频。箭头标注所传数据，不表示函数调用或线程控制。

家长人工确认原创草稿和全部分支，内容管理员人工核对公开素材的许可和来源后发布，运维人员执行备份恢复检查。模型的候选输出不能直接进入发布存储；只有业务服务可提交经验证的结果。原始录音在识别完成、取消或失败后清理，不进入长期数据存储。

5 领域结构与模块协作

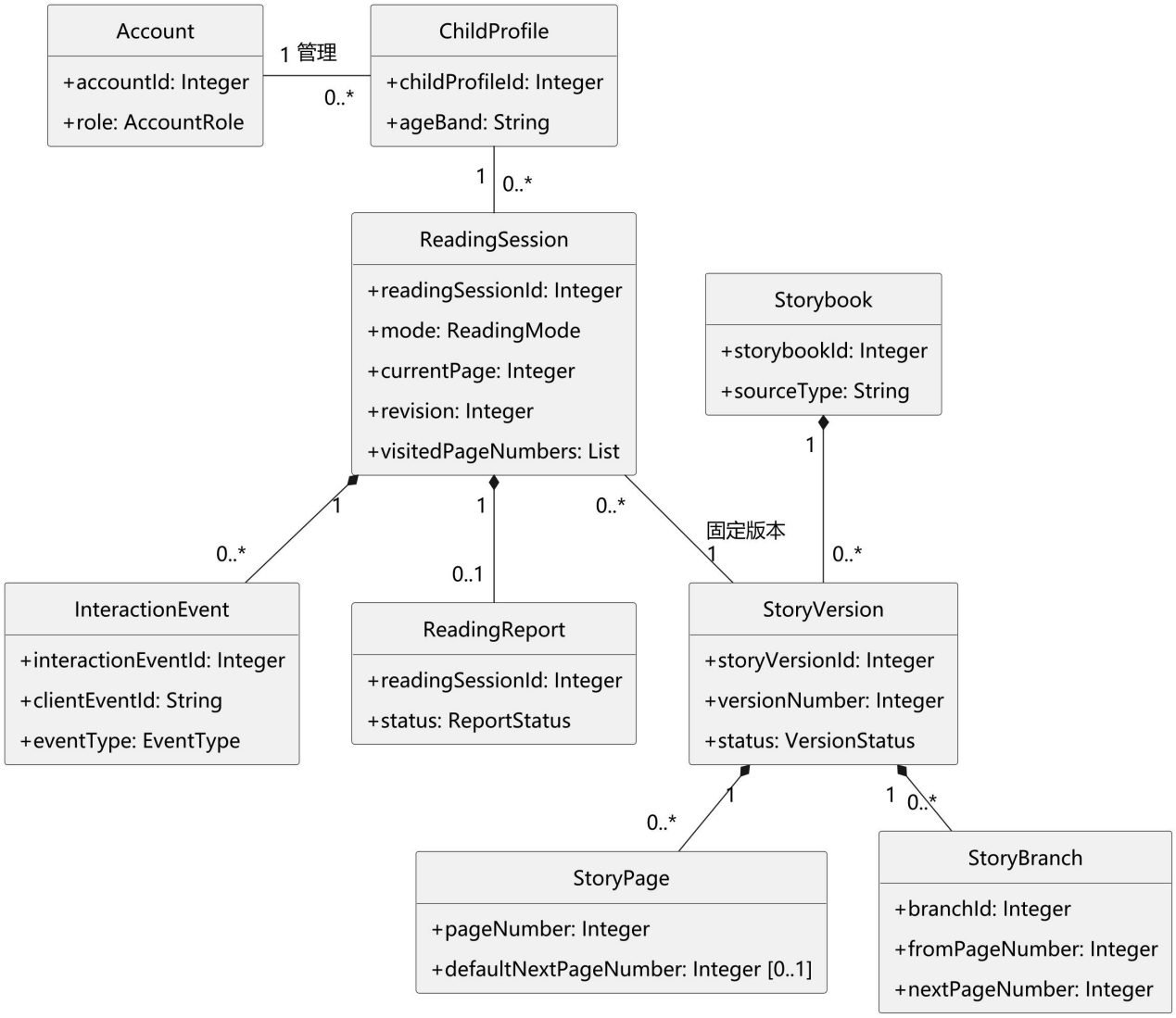


图 5-1 核心领域类图

5.1 关系与生命周期说明

每个会话固定引用一个绘本版本。绘本拥有多个版本；每个版本拥有页和分支；会话拥有互动事件与阅读反馈，删除时按第 7 章规则同步处理。图中基数同时约束家长、档案和会话的关系。

普通事件无 branchId，分支事件必须关联 StoryBranch；一个分支可对应多个事件。会话未结束时可无阅读小结；首次结束创建一份 PENDING 阅读小结并保留事实摘要，之后置为 READY 或 FAILED；ReadingReport 端基数为 0..1。

ReadingSession.finish()是领域行为，由 ReadingSessionService.finish_session()组织持久化；前端不得直接修改领域存储。

5.2 不变条件

会话所属家长必须与档案管理者一致；所有故事页和分支属于会话固定的 storyVersionId，归属通过 StoryVersion 追溯到 Storybook；分支起点须等于当前节点；已审核内容文本不可原地修改。revision 只用于并发控制，不替代内容版本号。

5.3 服务类与模块调用

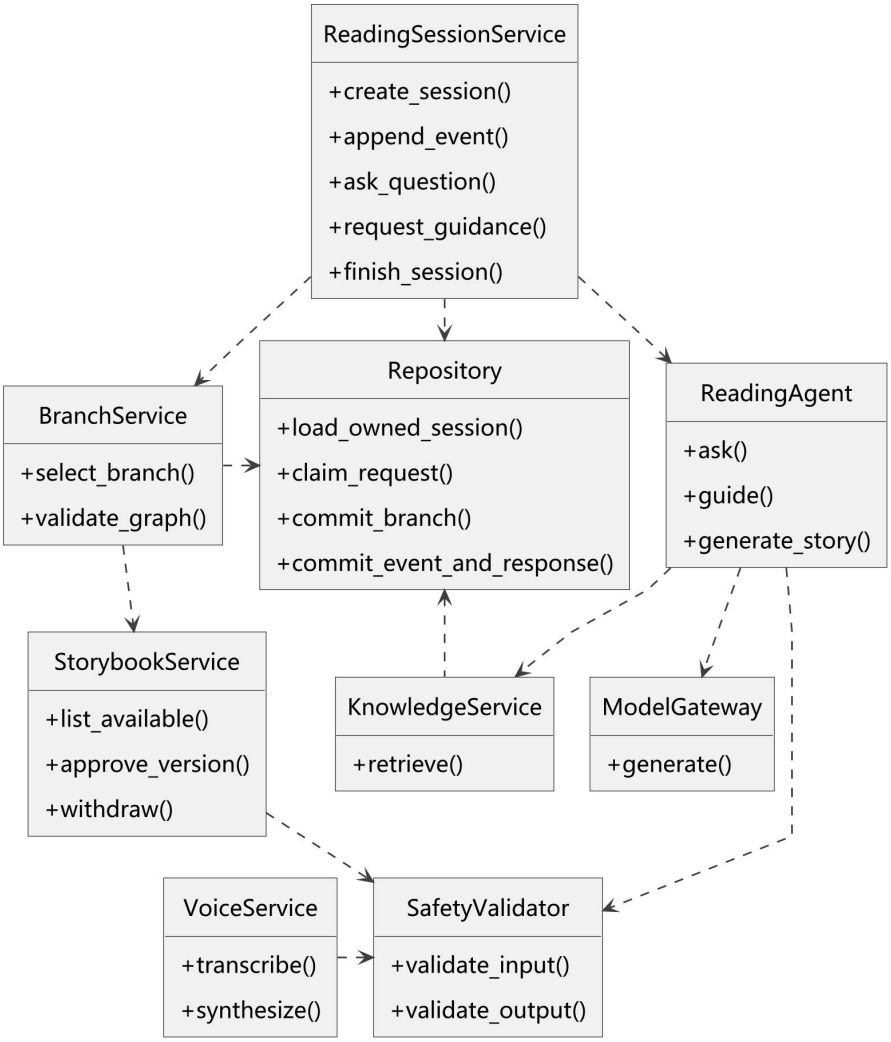


图 5-2 核心服务类图

表 5-1 服务约束与失败处理

服务	关键约束	失败处理
ReadingSessionService	先验证身份和会话；事务只包围状态和事件写入	保存失败返回错误，不宣称已记录
ReadingAgent	输入上下文由服务端建立；输出经 SafetyValidator 检查	无来源时使用预设策略或说明暂不能回答
BranchService	校验节点、版本、审核状态与 expectedRevision	失败保持原页；重复请求重放原结果
StorybookService	审核版本不可修改；新版本重新确认	撤回后阻止新会话并终止不合规当前内容
VoiceService	只合成已核验消息；识别失败不生成替代文本	临时音频 finally 销毁；播放可退回文字

ModelGateway 仅适配模型请求、超时与响应，不得发布内容或改写权限。图 5-2 使用调用依赖。

5.4 共读与自主阅读活动

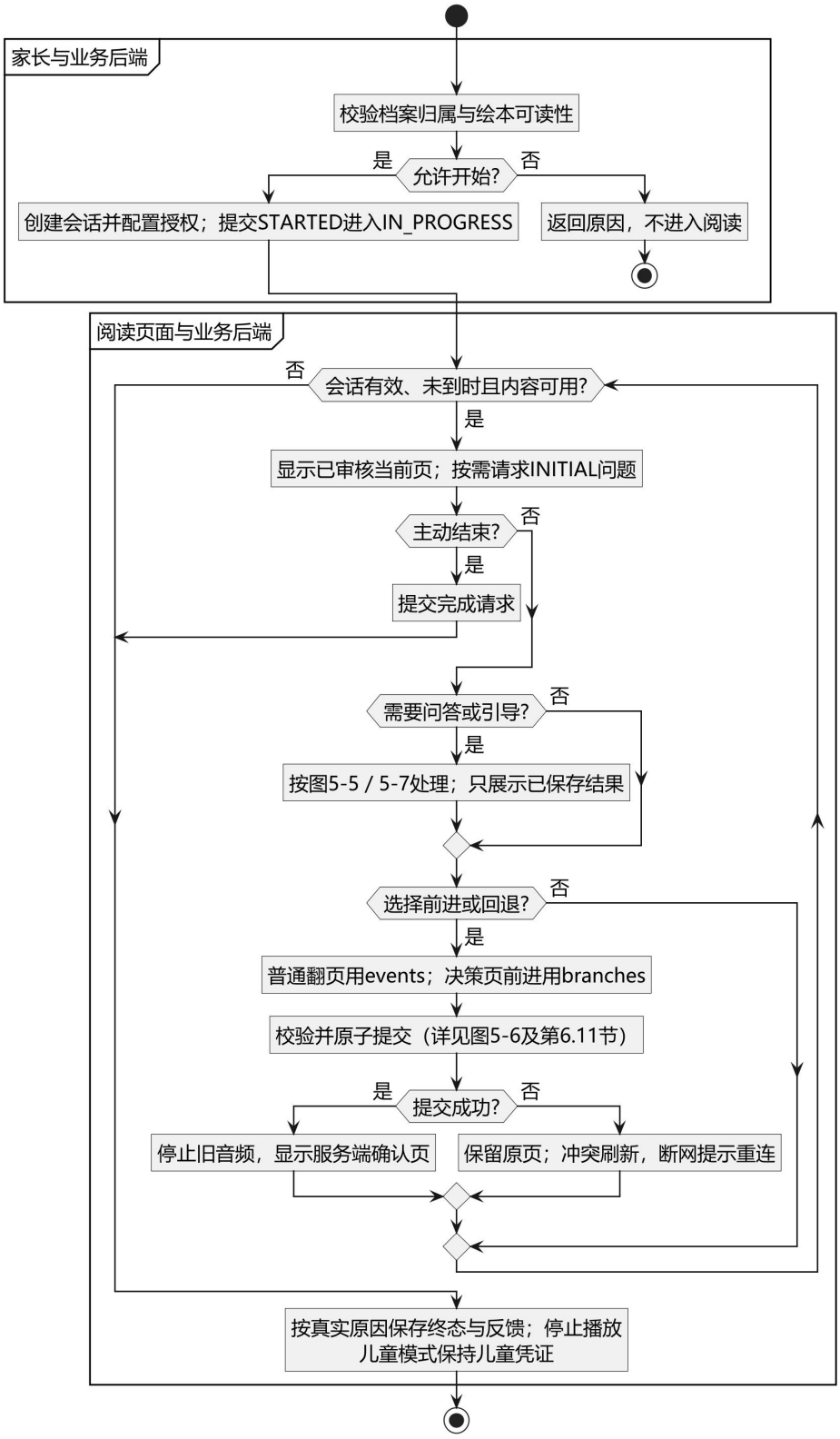


图 5-3 阅读主流程活动图

对应 UC-01、UC-04、UC-05。每次网络请求均重新检查权限、截止时间与内容状态。模型或语音失败只触发本次交互回退；短暂断网不自动把整个会话写为已完成。

5.5 原创故事审核活动

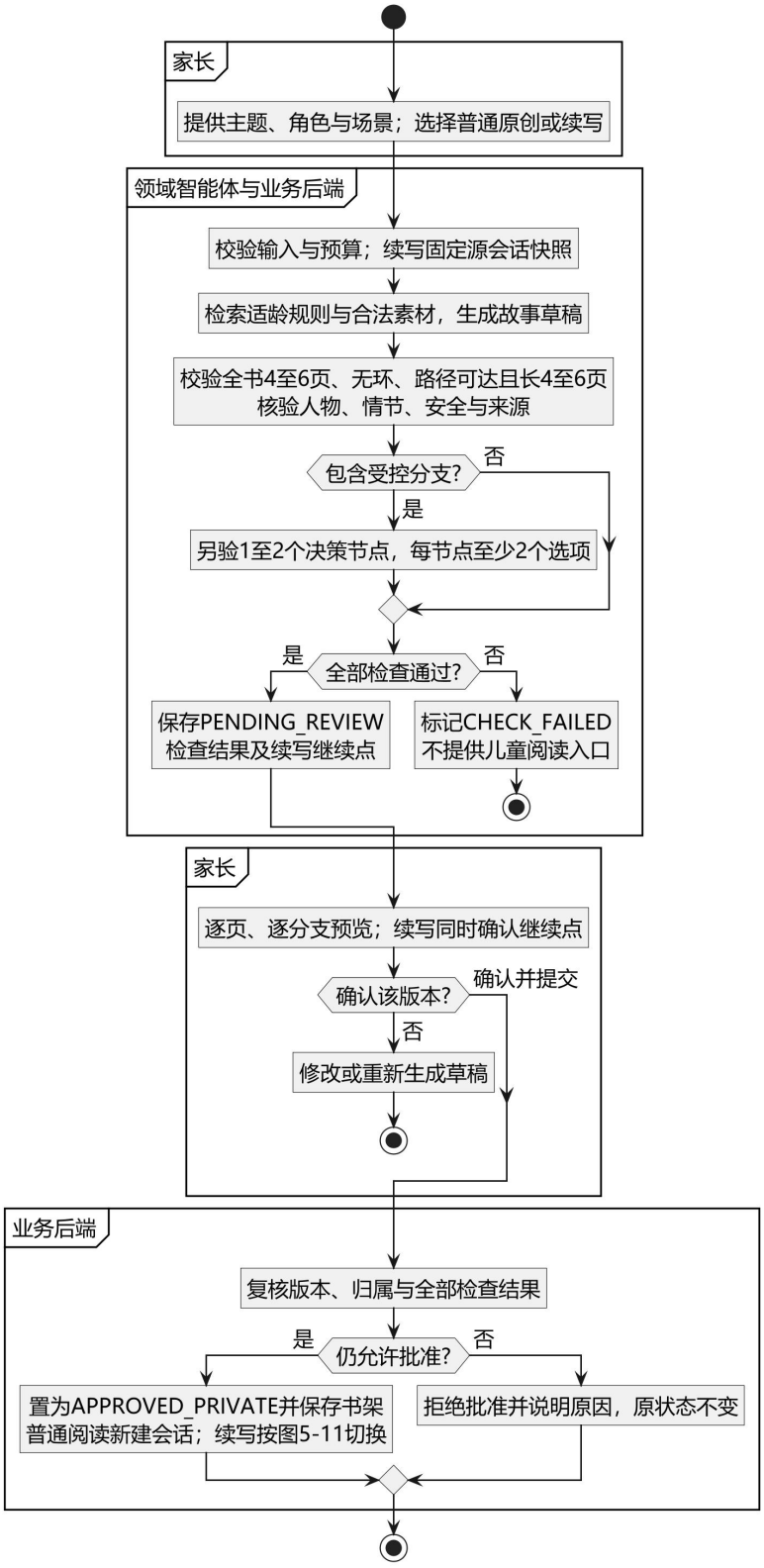


图 5-4 原创故事生成与审核活动图

对应 FR-15、FR-17、FR-18。分支图结构、全部候选页面及插画许可检查通过后，才允许家长确认；一次审核只对一个确定版本有效。失败草稿保留原因供家长处理，不能直接进入儿童模式。

5.6 情境问答与动态引导时序

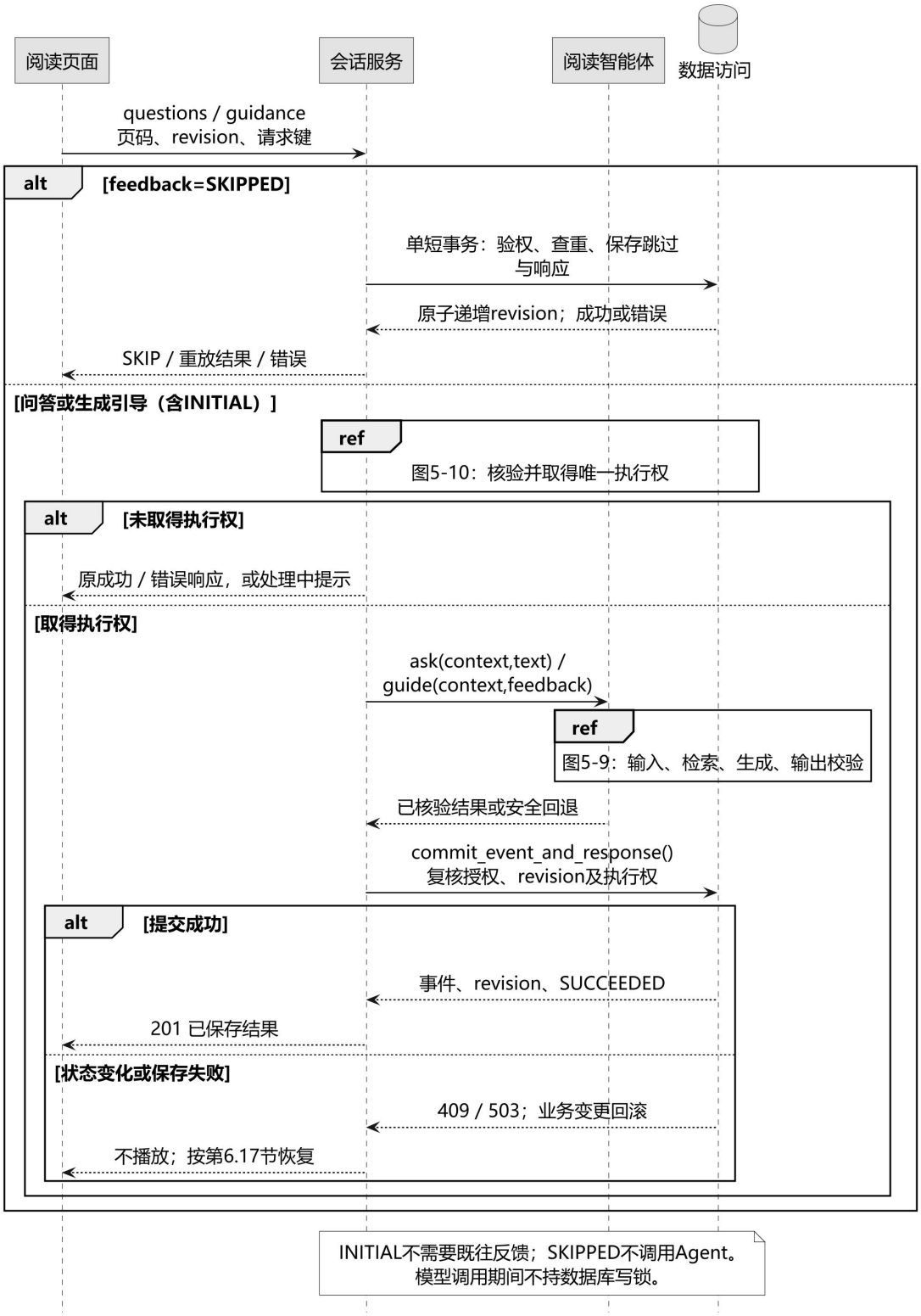


图 5-5 阅读智能体任务时序图

会话服务、阅读智能体、知识检索、数据访问的类名见图 5-2。INITIAL 用于首次提问；理解后预测或解释，未理解先回顾。SKIPPED 仅记事件。模型调用前按图 5-10 取得执行权，返回前再验 revision；调用期间不持有数据库写锁。

5.7 受控分支选择时序

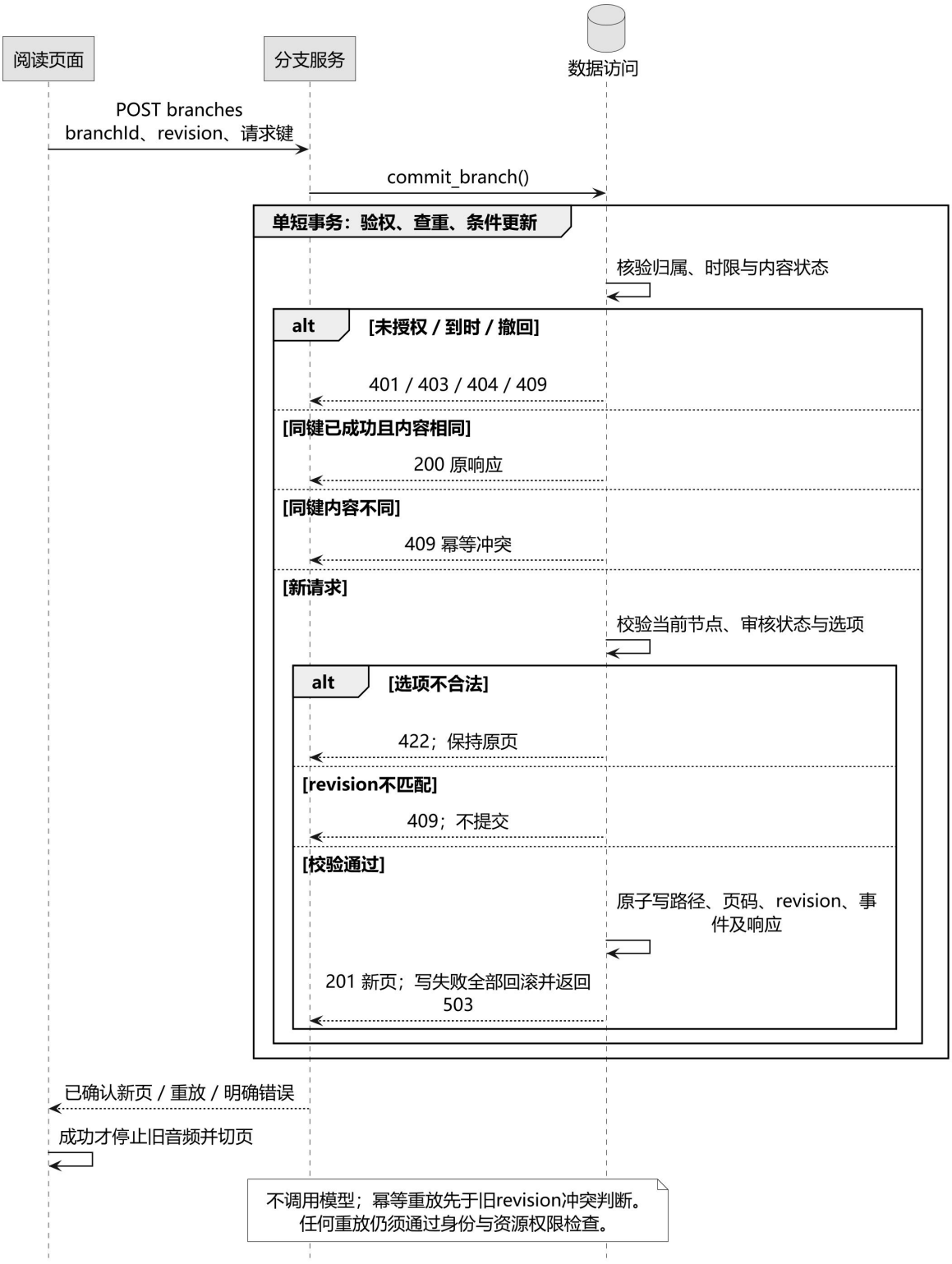


图 5-6 分支选择与幂等提交时序图

分支服务对应 BranchService。clientEventId 在会话内唯一；同键同内容先重放成功结果，再判断旧 revision；同键异内容返回 409。新提交在一次事务内保存页码、revision、事件和响应，失败整体回滚并保留原页。

5.8 语音交互时序

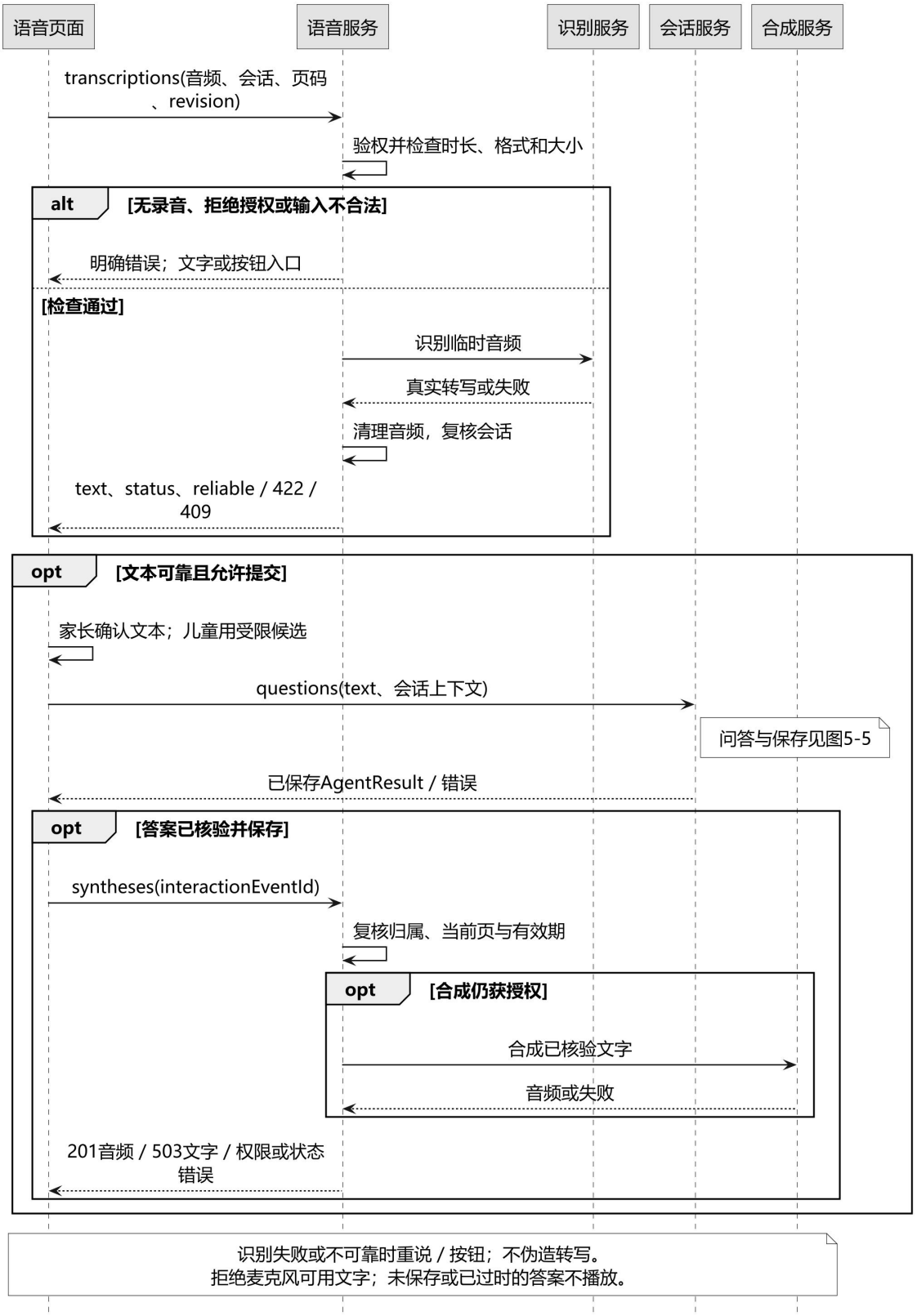


图 5-7 语音问答与文字回退时序图

VoiceQuestion 只调用业务接口。识别后由 ReadingSessionService 复核会话，再执行图 5-5 的问答链路；智能体没有浏览器直连入口。ASR 服务若不返回可信置信度，系统不得编造数值，应结合空文本、候选选项匹配和失败状态决定重试。

5.9 对象协作与消息编号

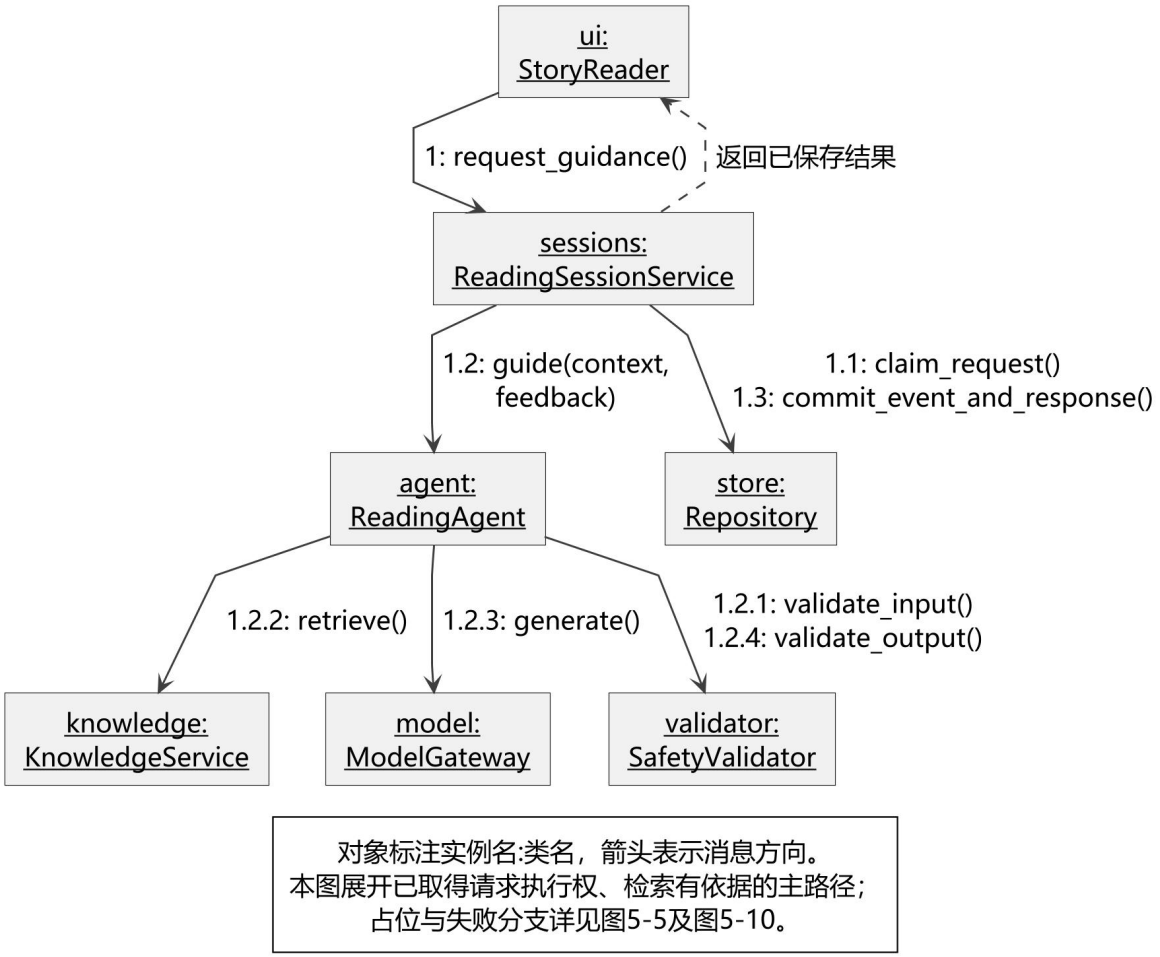


图 5-8 动态引导协作图

表 5-2 协作消息说明

消息	发送者到接收者	作用
1	StoryReader → ReadingSessionService	提交 INITIAL 或理解反馈及会话上下文标识
1.1	ReadingSessionService → Repository	短事务核验上下文并取得唯一请求执行权
1.2	ReadingSessionService → ReadingAgent	传入服务端构造的上下文并请求引导
1.2.1	ReadingAgent → SafetyValidator	校验输入范围与任务约束
1.2.2	ReadingAgent → KnowledgeService	取得已审核知识及来源
1.2.3	ReadingAgent → ModelGateway	调用底座模型生成候选
1.2.4	ReadingAgent → SafetyValidator	验证候选，失败采用安全回退
1.3	ReadingSessionService → Repository	原子保存事件、进度与幂等响应
返回	ReadingSessionService → StoryReader	沿 1 调用的虚线返回结果；页面随后显示

协作图突出对象间的连接和带编号消息；图 5-5 突出时间顺序及异常分支。两图使用同一套服务类和调用顺序，便于从任一视图追踪到实现。

5.10 智能体生成与结果校验

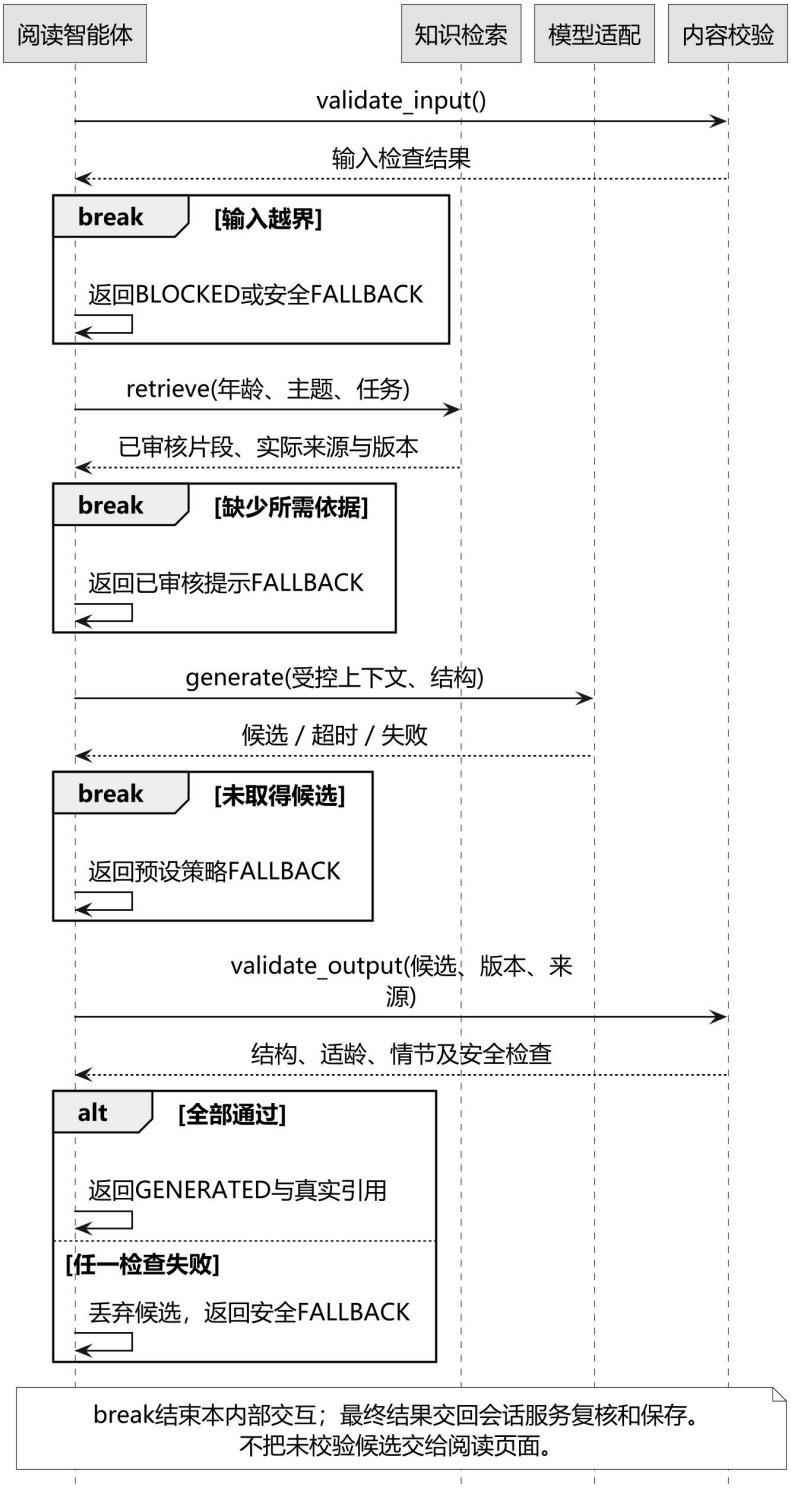


图 5-9 智能体内部生成与校验时序图

ReadingAgent 依次校验输入、取得任务依据、调用模型适配器并验证候选；不把“候选已安全”作为调用校验器之前的分支条件。图中的 break 结束当前内部交互，安全回应仍交回图 5-5 的会话服务复核与保存。KnowledgeService 只返回已审核知识版本，ModelGateway 不直接接收浏览器调用。

5.11 模型请求的并发控制

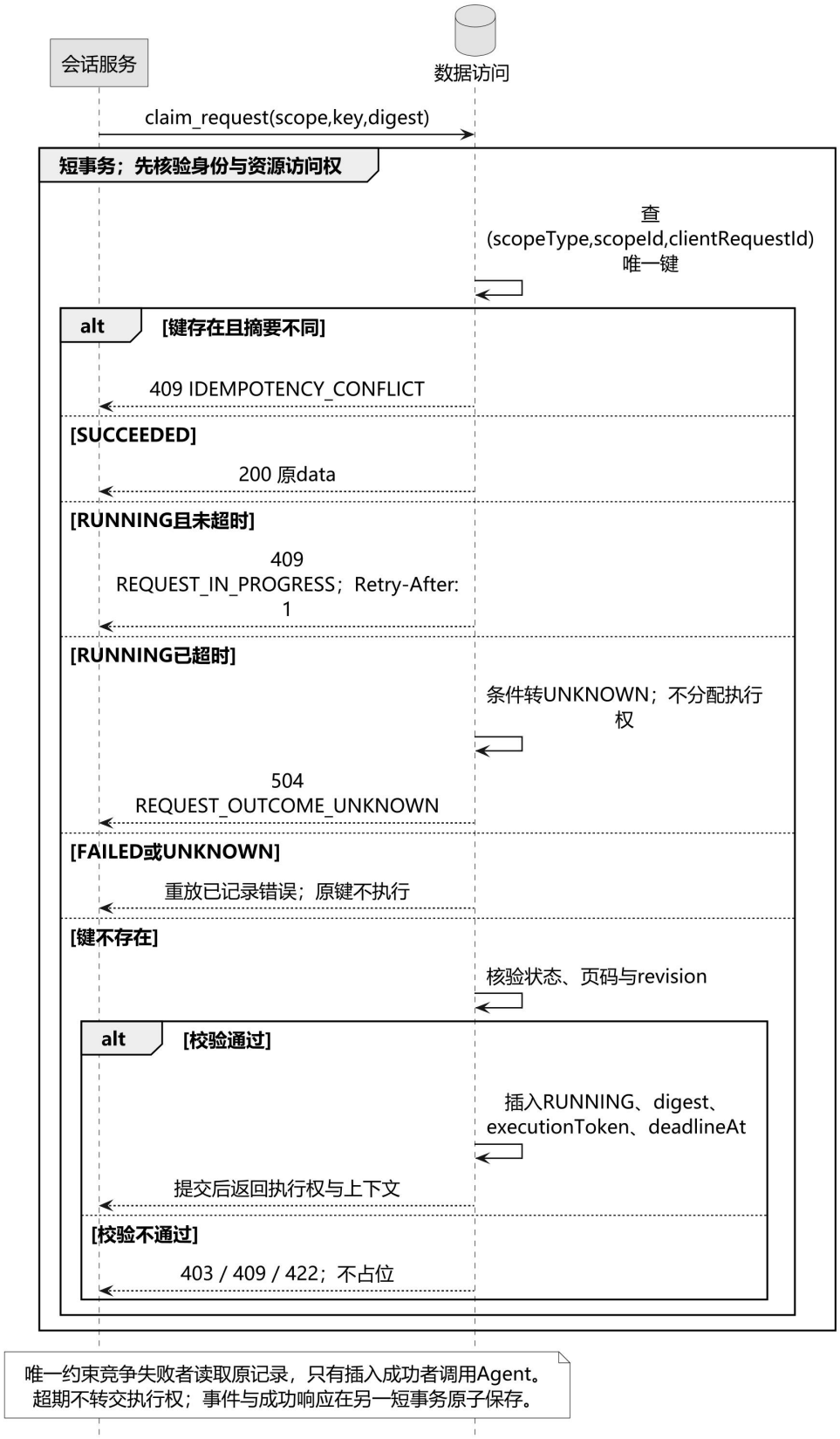


图 5-10 模型调用前请求占位时序图

claim_request()由 Repository 在短事务内执行。数据库唯一键决定唯一执行者；失败竞争者重读既有记录，不能继续调用模型。对于已有成功记录，先重放再判断旧 revision；身份与资源访问权限始终先验证。请求状态及恢复规则见第 6.17 节。

5.12 续写审核与会话切换

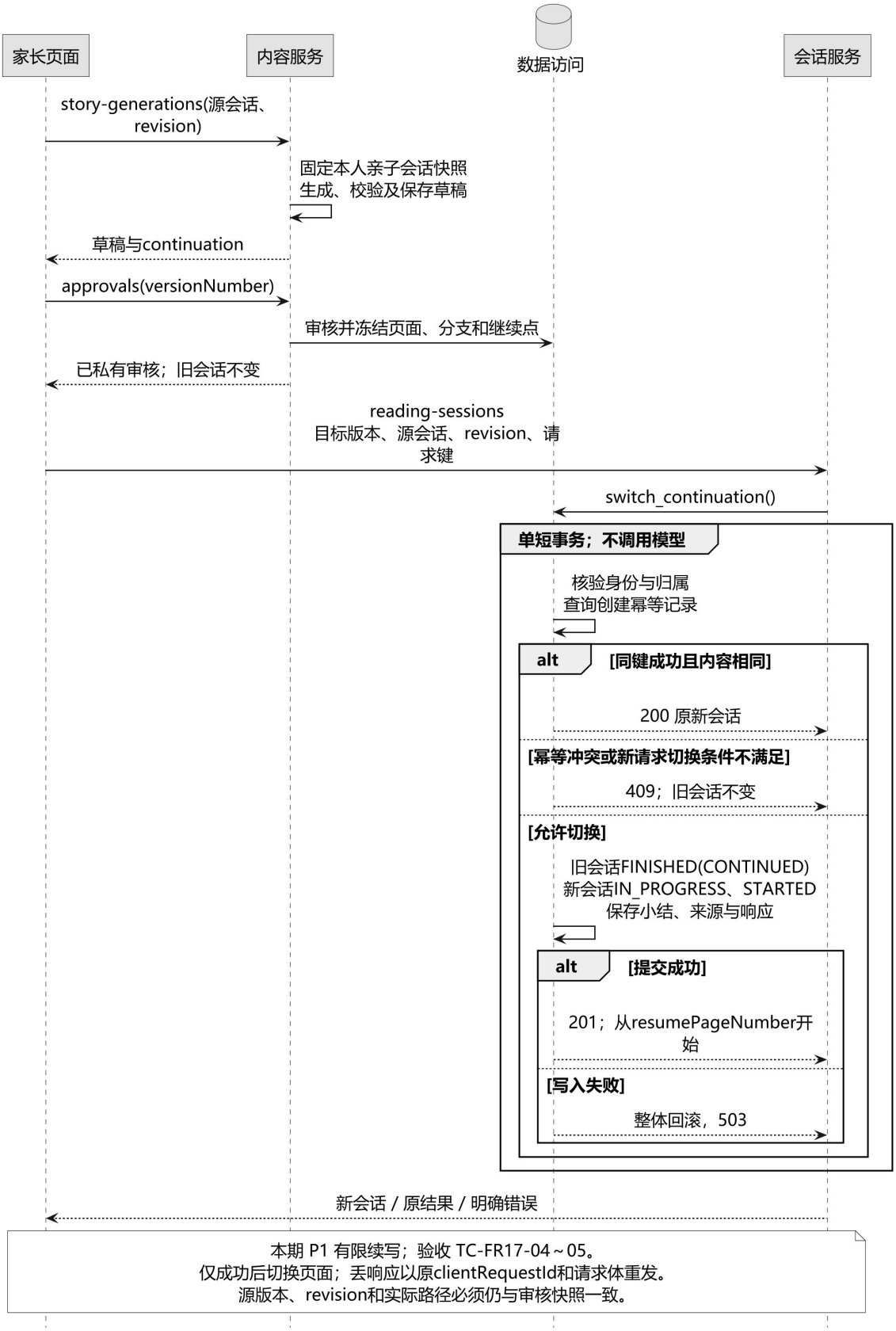


图 5-11 续写版本审核与会话原子切换时序图

本期 P1 有限续写的快照、切换字段与失败恢复见 6.15～6.16 及 7.5；验收见 TC-FR17-04～05。

6 关键规则与详细设计

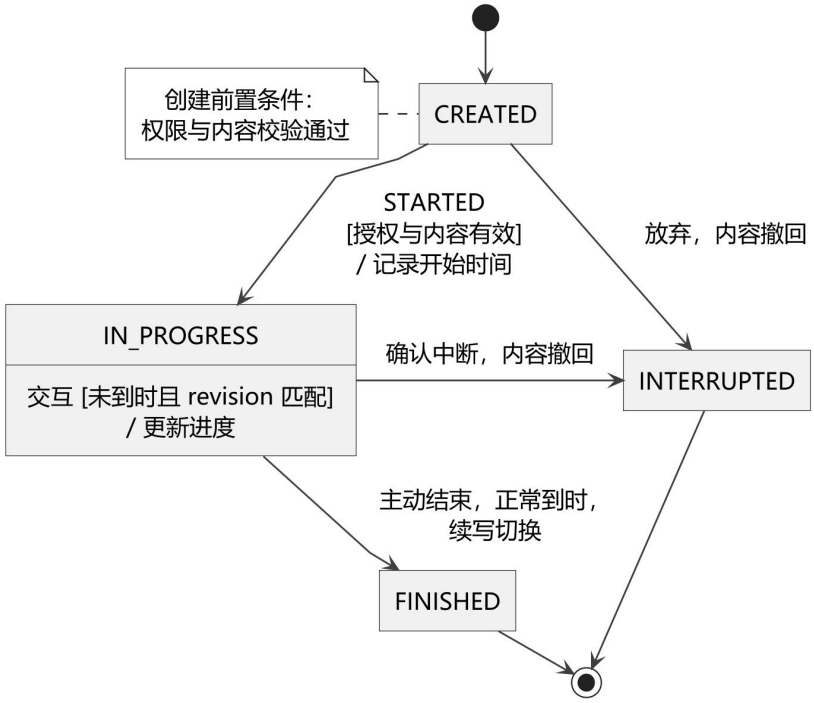


图 6-1 阅读会话状态图

6.1 状态转换规则

表 6-1 会话状态转换

事件	原状态与守卫	结果
创建	家长认证、档案归属、故事可读	CREATED；保存故事版本和授权配置
开始阅读	CREATED；STARTED 事件、授权与内容有效	IN_PROGRESS；记录 startedAt 并递增 revision
翻页 / 互动	IN_PROGRESS；未到时、版本与 revision 正确	保持状态；原子保存进度及事件
正常结束	IN_PROGRESS；主动结束、正常到时或续写原子切换	FINISHED；endReason 为 USER_FINISH、TIME_LIMIT 或 CONTINUED
异常中止	CREATED/IN_PROGRESS；显式放弃、内容撤回等	INTERRUPTED；写真实原因与进度
重复结束	FINISHED/INTERRUPTED	返回已有终态与小结，不重复写事件

续写切换在同一事务写入新会话 STARTED 事件，直接进入 IN_PROGRESS；CONTINUED 只由服务端切换流程设置。expiresAt 使用服务端统一时间生成，客户端倒计时仅作提示。任何晚到请求均被拒绝；后台清理任务可补写终态，但不能成为时限控制的唯一保障。短暂断网后读取服务端状态，已结束会话不得恢复写入。

6.2 领域知识与任务输入

ReadingAgent 接收 taskType、ageBand、mode、storyVersionId、pageNumber、经确认的问题或反馈和受限历史事件。年龄与模式从会话关联档案取得，客户端字段只能作为一致性校验，不能覆盖服务端授权。

KnowledgeItem 保存标题、来源名称、原始链接或文献出处、年龄段、主题、正文、审核状态和版本。首版以年龄、主题、任务类型筛选并按关键词相关度取有限片段；检索实现封装在 KnowledgeService 内，不以引入向量数据库作为完成 RAG 的前提。返回的 knowledgeItemId 必须来自实际检索结果。

表 6-2 智能体任务约束

任务	约束	失败回退
推荐	只从有权访问且已审核的候选书目中选择	无匹配时说明条件并给可选主题，不编造书目
问题与短答	只依据当前页与允许的前文；一次一个问题；禁止诊断	返回预设适龄问题或说明故事尚未交代
动态引导	未理解先具体回顾；理解后才加深；保存策略类型	返回人工审核提示，不按单次回答评价能力
原创	4～6 页，固定角色、起因和结局；合法模板配图	拒绝不安全候选，提示重试或使用已审核案例
小结与活动	仅引用实际事件；活动包含材料、步骤和家长参与提示	仅保留时长、页码等事实摘要；失败时活动数组为空

结束事务创建 PENDING 小结及事实记录，事务外生成后更新 READY 或 FAILED。GET 会话读取最新状态；completions 同键重放原响应，新键重复结束返回既有终态及当前小结，均不重调模型。本阶段无失败重生成入口。

6.3 分支图校验与选择算法

首版按整本共 4～6 个页面节点设计，可汇合但不可形成环；最多 1～2 个决策节点，每节点至少两个选项，所有阅读路径均应在 4～6 页内到达结局。页数限制作用于整个故事图，防止分支数量扩大内容规模。

普通页面按 defaultNextPageNumber 指向后继页，决策页只通过 StoryBranch 出边；默认后继为空且没有分支出边的页面才是终点。会话 visitedPageNumbers 保存当前实际路径；上一页按该路径返回并截断其后路径，不能直接把页码减一。重新选择分支只改变后续路径，已发生事件仍保留。

校验时合并默认后继与分支出边，检查同故事版本、无环、所有路径到达结局且长度合规。不可达页面、跨故事边、相同选项标识均不通过审核。模型上下文只使用当前有效路径，不混入已放弃分支的情节。

运行时从当前节点读取允许选项，按钮选择直接匹配 branchId；短语音只能匹配明确允许的选项，不确定则重新选择。使用条件更新 revision 防止并发选择，事务提交后再返回后续页。

6.4 身份凭证与儿童模式授权

系统使用服务端登录会话：认证凭证通过 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax 的 Cookie 传递；变更操作验证 CSRF 令牌。密码采用成熟密码哈希算法及独立随机盐，失败登录限流。供应商密钥仅在后端环境变量中配置。

进入儿童模式前验证家长身份与档案、可读版本；一个短事务吊销当前设备 auth_sessions 凭证，创建 child_grants 及 child_grant_books，并将待开始会话绑定授权。响应清除家长 Cookie、设置受限儿童 Cookie。其他设备的家长凭证不受影响。授权有效期与版本范围由服务端强制执行。

儿童只能在授权版本和绑定会话中阅读、翻页、受控互动及结束，不能修改档案、生成审核或更改时限。正常到期由服务端幂等结束为 FINISHED/TIME_LIMIT；撤销或内容撤回为 INTERRUPTED。退出后旧家长凭证不恢复；parent-unlocks 验证账号密码后，原子撤销儿童授权、结束未完成会话并签发新的家长凭证。失败不提权、不新发凭证。

6.5 资源访问矩阵

表 6-3 资源访问矩阵

操作	家长已认证	儿童受限授权	管理员
本人档案与历史	允许本人范围	拒绝	不因管理员角色自动放行
已发布公共绘本	允许	仅授权范围	允许维护
本人原创草稿 / 审核	允许本人范围	拒绝	无默认读取权
本人已审核私有历史版	允许本人复读；撤回拒绝	有效授权须含该版本；撤回拒绝	无默认读取权
当前会话读写	本人有效会话	仅绑定会话与允许动作	无默认读取权
模式与时限设置	允许；需有效家长认证	拒绝	无默认读取权
发布公共内容与知识	拒绝	拒绝	经审核流程允许

6.6 内容和隐私约束

原始录音只在当前识别请求中临时使用，结束、失败和取消均销毁本地临时文件；第三方保留策略须在上线前核实。普通日志不保存完整儿童问题、密码、令牌或录音，只保存请求标识、耗时、错误类别和必要版本。

知识片段和用户回答均作为不可信数据，不能改变系统提示、授权或工具白名单。模型不能决定数据库写入、调用任意地址或授予发布权限。生成内容通过检查仍不等于家长审核。

6.7 接口契约约定

公共路径以 /api/v1 为前缀，资源名小写复数、单词用连字符；JSON 字段为 camelCase。路径参数采用 snake_case 并明确资源，如{session_id}、{version_id}。storybookId 是稳定本体；storyVersionId 是具体版本。数据库 INTEGER 经序列化层输出 JSON 整数，范围 1～9007199254740991；UTC 毫秒时间转换为 ISO 8601 UTC 文本。

成功响应为 data 与 requestId；失败响应为 error 与 requestId。列表支持 page、pageSize；默认 20 条、最大 50 条。所有私有资源服务端检查归属，非本人对象统一返回 404。文件上传采用 multipart/form-data；其余请求体均为 JSON。

```
成功：{"data":{"readingSessionId":401},"requestId":"req-demo"}
失败：{"error":{"code":"SESSION_CONFLICT",
        "message":"阅读进度已变化，请刷新后重试","retryable":false},
        "requestId":"req-demo"}
```

表 6-4 接口状态码

状态码	含义	客户端处理
200 / 201 / 204	读取 / 创建 / 无内容删除成功	按返回版本刷新；删除 204 不解析 JSON
401 / 403 / 404	未认证 / 角色或儿童模式禁止 / 不存在或非本人	登录、家长解锁或返回列表
409 / 422	处理中、状态或幂等冲突 / 参数或选项不合法	处理中按原键重发；其他冲突刷新或修正输入
413 / 415 / 429	录音过大 / 格式不支持 / 请求过频	缩短录音、改按钮、按提示等待
503 / 504	依赖不可用 / 处理超时	保留已审核内容，按 retryable 决定重试

6.8 核心对象

表 6-5 接口对象

对象	最小响应字段
ChildProfile	childProfileId, ageBand, interests, preferredMinutes
Storybook	storybookId, ownerAccountId, sourceType
StoryVersion	storyVersionId, storybookId, versionNumber, title, status, pages[], branches[]
ReadingSession	readingSessionId, storyVersionId, currentPage, mode, status, revision, expiresAt
AgentResult	interactionEventId, revision, outputText, strategyType, status, sources[]
ReadingReport	readingSessionId, summary, activities[], status

ageBand 为 AGE_3_4 / AGE_4_5 / AGE_5_6；mode 为 PARENT_CHILD / CHILD_SOLO。AgentResult.status 为 GENERATED / FALLBACK / BLOCKED；ReadingReport.status 仅为 PENDING / READY / FAILED。来源字段至少含 knowledgeItemId、sourceTitle、sourceReference、versionNumber；无实际引用时返回空数组。

6.9 账号与阅读资源接口

表中省略公共前缀 /api/v1 与统一响应包；括号内为数据字段。权限 G=已认证家长，C=受限儿童，A=管理员，N=匿名；这些字母仅为表内角色标记。除特别说明外，适用第 6.7 节错误码。责任角色“后端”指业务后端维护者。

表 6-6 账号与阅读资源接口

方法与路径	权限 / 责任	请求示例	成功结果
POST /auth/registrations	N / 后端	{"account":"demo","password":"示例密码"}	201 (accountId)；账号重复 409
POST /auth/sessions	N / 后端	{"account":"demo","password":"示例密码"}	201 (accountId)并设置凭证；失败 401
DELETE /auth/sessions/current	G 或 C / 后端	无请求体	204；吊销当前登录及儿童授权
GET /child-profiles	G / 后端	无请求体	200 (items: ChildProfile[])
POST /child-profiles	G / 后端	{"ageBand":"AGE_4_5","interests":["动物"],"preferredMinutes":10}	201 ChildProfile
PATCH /child-profiles/{profile_id}	G / 后端	{"interests":["自然"],"preferredMinutes":10}	200 ChildProfile；越权 404
DELETE /child-profiles/{profile_id}	G / 后端	无请求体	204；终止关联活动并清理本人关联数据
GET /storybooks	G 或 C / 后端	查询 ageBand, topic, page, pageSize；scope=mine 含本人已审核私有历史版	200 版本列表；默认仅当前已生效版；儿童限授权集合
GET /story-versions/{version_id}	G 或 C / 后端	无请求体	200 StoryVersion；资源状态或归属不允许 404
POST /recommendations	G / 后端＋Agent	{"childProfileId":101,"topic":"动物","minutes":10}	200 (items:[storybookId,storyVersionId,reason,sources])；无匹配空列表
POST /reading-sessions	G / 后端	{"childProfileId":101,"storyVersionId":301,"mode":"PARENT_CHILD"}	201 ReadingSession；续写切换字段与响应见 6.16；不合法 422
GET /reading-sessions	G / 后端	查询 page, pageSize	200 (items: ReadingSession[])，只返回本人
GET /reading-sessions/{session_id}	G 或 C / 后端	无请求体	200 (session,events,report)；儿童仅当前必要字段
DELETE /reading-sessions/{session_id}	G / 后端	无请求体	204；级联清理事件、反馈及派生资源

6.10 互动与内容管理接口

表 6-7 互动与内容管理接口

方法与路径	权限 / 责任	请求示例或字段	成功结果
POST /reading-sessions/{session_id}/events	G 或 C / 后端	{eventType,pageNumber,expectedRevision,clientEventId}，类型 STARTED / PAGE_CHANGED / ANSWER / FEEDBACK；跳过为 feedback=SKIPPED	201 (interactionEventId,revision)；重复 200
POST /reading-sessions/{session_id}/questions	G 或 C / Agent＋后端	{pageNumber,inputText,expectedRevision,clientEventId}	201 AgentResult；儿童受限范围校验
POST /reading-sessions/{session_id}/guidance	G 或 C / Agent＋后端	{pageNumber,feedback,expectedRevision,clientEventId}	201 AgentResult；feedback 见第 6.12 节
POST /reading-sessions/{session_id}/branches	G 或 C / 后端	{branchId,expectedRevision,clientEventId}	201 后续页；重复 200；冲突 409
POST /reading-sessions/{session_id}/completions	G 或 C / 后端	{"reason":"USER_FINISH","clientEventId":"e-end"}	200 (session,report)；首次小结 PENDING；重复不重生成
PUT /reading-sessions/{session_id}/mode-settings	G / 后端	{mode,allowedStoryVersionIds,timeLimitSeconds}	200 授权配置；CREATED 时签发；运行中仅其他有效家长会话可缩短原期限
POST /auth/parent-unlocks	重新认证 / 后端	{"account":"demo","password":"家长重新输入"}	200 (accountId)并签发新家长凭证；失败 401 并限流
POST /voice/transcriptions	G 或 C / 语音	录音 file 及 readingSessionId,pageNumber,revision	200 (text,status,reliable)；识别失败 422
POST /voice/syntheses	G 或 C / 语音	{"interactionEventId":601} 或经授权故事页引用	201 (audioUrl,expiresAt)；失败 503
POST /story-generations	G / Agent	{ageBand,topic,characters,scene,branching,clientRequestId}；续写字段见 6.15	201 私有草稿；失败 503/504，无儿童入口
POST /story-versions/{version_id}/approvals	G / 后端	{"versionNumber":1,"reviewedAllBranches":true}	200 已审核本人 StoryVersion；检查未过 409
POST /admin/storybooks	A / 后端	{title,ageBand,topics,pages,licenseNote}；pages 含图文资源引用	201 DRAFT；未经审核不可发布
PATCH /admin/story-versions/{version_id}	A / 后端	{"status":"PUBLISHED"} 或 {"status":"WITHDRAWN"}	200 资源状态；不合规发布 422
GET/POST/PATCH /admin/knowledge-items[/{knowledge_id}]	A / 知识＋后端	GET 查询；写入见第 7.2 节知识字段	200 列表/修改，201 新增；无来源或审核失败 422
GET /health	N / 部署	无请求体	200 (status:"ok")；不暴露密钥与详细配置

GET 与 DELETE 无请求体；知识每次 PATCH 均新建版本行及 ID，详见 7.2。GET /api/v1/media/{resource_key}校验权限、有效期及撤回状态后返回二进制。完整契约见 api-contract-v0.4.json。

6.11 创建阅读会话与选择分支

```
POST /api/v1/reading-sessions
{"childProfileId":101,"storyVersionId":301,
 "mode":"PARENT_CHILD"}
201 data:
{"readingSessionId":401,"storyVersionId":301,
 "currentPage":1,"mode":"PARENT_CHILD","status":"CREATED",
 "revision":0,"expiresAt":null}

POST /api/v1/reading-sessions/401/branches
{"branchId":501,"expectedRevision":3,
 "clientEventId":"event-004"}
201 data:
{"readingSessionId":401,"branchId":501,
 "currentPage":4,"revision":4,"interactionEventId":604,
 "nextPage":{"pageNumber":4,"text":"示例后续文字",
             "imageRef":"asset-approved-04"}}
```

服务端根据 branchId 解析当前节点和目标页；请求中不允许客户端指定 nextPageNumber 来绕过分支约束。

普通会话创建返回 CREATED 及 revision=0，开始时再提交 STARTED。ANSWER 事件提供 inputText；PAGE_CHANGED 只允许沿普通页默认后继前进，或回退当前有效路径；决策页前进使用 branches。所有成功写操作返回新的 revision，前端据此发起后续请求。

普通创建及 STARTED 都检查归属与版本：PUBLISHED 可公开阅读，APPROVED_PRIVATE 限本人家庭。RETIRED 中，仅 ORIGINAL 且 owner_guardian_id 为当前家长、reviewed_by_id 和 reviewed_at 均非空的私有历史版允许新会话；儿童还须有效授权包含确切版本。LIBRARY 退休版仅允许既有有效会话继续，WITHDRAWN 立即阻断全部图文和媒体。默认列表仅当前生效版；scope=mine 额外列出本人已审核私有历史版。

续写切换复用创建会话接口，但必须提交来源会话、源 revision 和 clientRequestId，按第 6.16 节原子启动继续点；不按普通会话从第 1 页重新开始。

6.12 首次情境提问与动态引导

普通新会话创建后，前端先提交 STARTED 事件，服务端转为 IN_PROGRESS、初始化路径并返回 revision=1。需要当前页情境提问且无可恢复问题时，前端再调用 guidance，feedback=INITIAL；首次不要求已有问题、答案或理解反馈。

```
POST /api/v1/reading-sessions/401/events
{"eventType":"STARTED","pageNumber":1,
 "expectedRevision":0,"clientEventId":"start-001"}
201 data: {"interactionEventId":601,"revision":1}

POST /api/v1/reading-sessions/401/guidance
{"pageNumber":1,"feedback":"INITIAL",
 "expectedRevision":1,"clientEventId":"prompt-001"}
201 data:
{"interactionEventId":602,"revision":2,
 "outputText":"图中的小兔子正在做什么？",
 "strategyType":"CONTEXT_QUESTION","status":"FALLBACK","sources":[]}
```

INITIAL 由服务端读取档案年龄、固定故事版本及当前页，返回一个适龄问题。成功翻页、分支或续写切换进入新页后适用同一规则；读取接口和开始事件本身不隐式调用模型。页面刷新先用 GET 恢复已保存问题，网络重发保留原 clientEventId。

feedback 还允许 UNDERSTOOD、NOT_UNDERSTOOD、SKIPPED，针对当前页最后一个已保存问题；不存在问题时返回 409 PROMPT_REQUIRED。未理解时回顾角色或动作；跳过只保存事件，返回空 outputText、strategyType=SKIP、status=FALLBACK，不调用模型。候选过时或保存失败时不播放。

```
POST /api/v1/reading-sessions/401/guidance
{"pageNumber":1,"feedback":"NOT_UNDERSTOOD",
 "expectedRevision":2,"clientEventId":"prompt-002"}
201 data: {"interactionEventId":603,"revision":3,
 "outputText":"先看看谁需要帮助。","strategyType":"CONCRETE_RECALL",
 "status":"FALLBACK","sources":[]}
```

6.13 模式设置

```
PUT /api/v1/reading-sessions/401/mode-settings
{"mode":"CHILD_SOLO","allowedStoryVersionIds":[301],
 "timeLimitSeconds":600}
200 data:
{"mode":"CHILD_SOLO","childGrantId":701,
 "allowedStoryVersionIds":[301],
 "expiresAt":"2026-11-04T15:10:00Z"}
```

普通创建只创建 PARENT_CHILD、CREATED 会话。开始前由家长设置 CHILD_SOLO：同事务创建授权及版本范围、吊销当前家长凭证并绑定会话；随后儿童凭证提交 STARTED。期限 60～1800 秒。新授权必须包含会话固定版本 301。运行中只能由另一有效家长凭证缩短原 expires_at；不可延长、换档案或换版本范围。更换范围须撤销并重新创建。

主动退出后重新提交账号密码；parent-unlocks 成功即撤销当前儿童授权、结束其未终结会话，签发新的 auth_sessions 凭证。旧家长令牌一直无效；密码错误或授权过期不构成恢复权限。

6.14 接口标识与数据约束

公共接口以“HTTP 方法＋完整路径＋/api/v1 版本”作为项目内唯一标识；配套契约逐条记录请求、响应、权限和责任角色。IF-01～05 为跨配置项接口标识，用于把接口端点与架构视图相互定位。

表 6-8 跨配置项接口目录

标识及双方	协议与主要数据	约束及错误恢复
IF-01 页面 ↔ 业务后端	HTTPS；UTF-8 JSON，录音使用 multipart/form-data；账号、故事、会话、事件	服务端凭证及 CSRF 校验；响应 requestId；状态码见 6.7；写入使用稳定幂等标识
IF-02 Agent ↔ 模型供应商	HTTPS 请求响应；最小化故事上下文及知识片段 → 候选结构化文本	ModelGateway 限制超时和输出长度；候选只经 SafetyValidator 进入结果；供应商格式由适配器转换
IF-03 语音适配 ↔ 语音供应商	HTTPS；临时音频 → 转写；已校验文本 → 音频	30 秒/10MB 上限；供应商支持格式经部署验证后列白名单；失败返回 422/503；不伪造置信度
IF-04 服务 ↔ 数据与资源	SQLite 短事务、受控文件访问；业务对象与 snake_case 字段映射	只有服务账号可读写；外键及 revision 条件检查；音频与图片 GET 返回二进制
IF-05 可选设备 ↔ 后端	绑定任务的受控消息与音频，协议启用前独立设计	可选边界；当前不配置核心运行依赖，不包含设备密钥或硬件验收承诺

表 6-9 关键输入数据字典

字段或对象	类型和范围	校验位置
各类资源 Id	JSON 正整数，1～9007199254740991；对应数据库 INTEGER 主键	每次检查归属；顺序 ID 不是授权证明
clientEventId、clientRequestId	字符串 1～64 字符；会话或操作作用域内唯一	仅用于幂等，不是事件或会话主键
pageNumber、expectedRevision	正整数页码；非负整数版本	按固定故事版本和当前状态核验；409 拒绝冲突
text、inputText	UTF-8 字符串；问题或回答 1～200 字符；空白不算输入	入口限制；儿童另受短问题/选项规则限制
ageBand、mode、feedback	采用第 6.8/6.12 节枚举；不接受任意值	年龄、模式以服务端档案和授权为准
timeLimitSeconds、expiresAt	60～1800 秒；服务端计算的 UTC 时间或 null	不可由儿童设置；超时停止播放并拒绝新互动

这些范围是本版实现约束，评审后随接口版本冻结。HTTP 连接、分包与重传由标准协议栈处理；应用层不自定义网络帧或硬件电气接口。外部供应商的具体 API 版本、音频编码和保留策略须在接入配置中登记。

6.15 续写快照与继续点

续写仅由已认证家长发起，源会话须归本人、为亲子共读模式且处于 IN_PROGRESS。生成请求给出 sourceReadingSessionId 和 expectedRevision；年龄、原故事和已读路径由服务端读取，不采用客户端声明的上下文。

服务端在短事务中固定源版本、revision、当前页及 visitedPageNumbers，事务结束后生成新草稿。将实际已读路径按阅读顺序映射为新版本的第 1～k 页，保留这些页面的文字与合法配图；从第 k+1 页开始续写。继续点 resumePageNumber=k+1 由服务端建立，客户端不能指定。

表 6-10 续写快照与继续点字段

continuation 字段	含义与约束
sourceReadingSessionId	生成时的源会话；须与切换请求一致
sourceStoryVersionId、sourceRevision	固定故事版本和源会话 revision；切换时必须仍匹配
sourcePageNumber、 sourceVisitedPageNumbers	源当前页及实际路径；用于验证前缀一致性
resumePageNumber	新版本第一个续写页；等于已读前缀长度加 1，必须存在

整本新版本仍限 4～6 个页面节点，各路径长 4～6 页；已读前缀无法保留并容纳合法后续时返回 422 CONTINUATION_LIMIT，不扩展为无限续写。未选分支不复制为既成事实；合法分支数及审核规则继续适用。

草稿保存 sourceStoryVersionId 与 continuation。家长同时审核页面、分支、配图和继续点，批准后全部不可原地修改。生成及批准均不结束源会话；源会话若已推进，旧草稿仍可从头作为已审核绘本阅读，但不能按过期快照继续，须从当前进度重新生成。

6.16 续写会话的原子切换示例

示例前置条件：401 属于档案 101，亲子模式，IN_PROGRESS，revision=12，当前页 2，实际路径 [1,2]；全文采用模拟整数标识；本体 201，源版本 301，新版本 302。

```
1. POST /api/v1/story-generations
{"sourceReadingSessionId":401,"expectedRevision":12,
 "topic":"互助","characters":["小兔子"],"scene":"森林",
 "branching":false,"clientRequestId":"gen-continue-001"}
201 data（主要字段）:
{"storybookId":201,"storyVersionId":302,"versionNumber":2,"status":"PENDING_REVIEW",
 "continuation":{"sourceReadingSessionId":401,
  "sourceStoryVersionId":301,"sourceRevision":12,
  "sourcePageNumber":2,"sourceVisitedPageNumbers":[1,2],
  "resumePageNumber":3}}

2. POST /api/v1/story-versions/302/approvals
{"versionNumber":2,"reviewedAllBranches":true}
200 data（主要字段）:
{"storybookId":201,"storyVersionId":302,"versionNumber":2,"status":"APPROVED_PRIVATE"}

3. POST /api/v1/reading-sessions
{"childProfileId":101,"storyVersionId":302,
 "mode":"PARENT_CHILD","sourceReadingSessionId":401,
 "expectedRevision":12,"clientRequestId":"switch-001"}
201 data:
{"readingSessionId":402,"storyVersionId":302,
 "sourceReadingSessionId":401,"startPageNumber":3,
 "carriedPrefixPageCount":2,"currentPage":3,"visitedPageNumbers":[1,2,3],
 "mode":"PARENT_CHILD","status":"IN_PROGRESS","revision":1,
 "expiresAt":null}
```

一个短事务先核验创建请求幂等键、家长归属、同一档案、源状态、快照及目标审核状态，再将源会话写为 FINISHED、endReason=CONTINUED、revision=13 并保存事实小结；同时创建新会话、来源关联和 STARTED 事件，按继续点初始化进度并保存创建响应。事务中不调用模型。

源状态或快照不符返回 409 CONTINUATION_STALE，已有后继返回 409 CONTINUATION_ALREADY_SWITCHED，旧会话保持实际状态。任一步写失败整体回滚并返回 503。提交成功但丢响应时，用原 switch-001 及原请求体重发，返回 200 和既有会话 402；前端收到成功响应后才切换界面。

6.17 模型请求的幂等执行与恢复

会话事件使用(scopeType=SESSION_EVENT, scopeId=readingSessionId, clientRequestId=clientEventId)作为唯一键；questions、guidance、events、branches 和 completions 共用该范围。规范请求摘要包含方法、路径、页码、revision 及业务输入。同键异内容返回 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。

短事务先验证身份与访问权限，再查询旧记录；新键才检查当前状态和 revision 并插入 RUNNING、executionToken 与 deadlineAt。提交占位事务后，只有插入成功者可以进入 Agent。唯一约束竞争失败者重读原记录。纯事件写入在同一短事务占位并完成。

表 6-11 请求执行状态与重放规则

请求状态	同键后续请求的处理
RUNNING	返回 409 REQUEST_IN_PROGRESS 及 Retry-After: 1；原键重发只读取处理结果
SUCCEEDED	返回 200 及原 data，不调用模型、不新增事件；追踪 requestId 可重新生成
FAILED	重放已记录的确定错误，原键不再执行；明确需要新尝试时才使用新键
UNKNOWN	返回 504 REQUEST_OUTCOME_UNKNOWN，retryable=false；不自动抢占或再次发送模型请求

模型返回后，短事务复核授权、revision、RUNNING 及 executionToken，将事件、进度和 SUCCEEDED 响应原子提交。保存失败只允许用同一已取得结果重试保存一次，不再调用模型。可确定的失败保存 FAILED；数据库无法写入或执行进程退出时，超期 RUNNING 由条件更新转为 UNKNOWN，晚到执行者不能提交。

文本外部调用预算 20 秒，占位期限 25 秒；原创生成预算 60 秒，占位期限 65 秒。模型超时后若已保存最终安全回退，可正常完成为 SUCCEEDED；无法确定或保存最终响应时保留 UNKNOWN。任何到期请求均不自动交接执行权。

同键最多一次应用层模型调用尝试；模型适配器及供应商软件开发工具包关闭自动重试。有供应商幂等能力时传递稳定键。网络超时不证明未计费；用户明确发起的新键重试可能产生新的外部调用及费用，不承诺供应商侧绝不重复计费。

7 数据设计

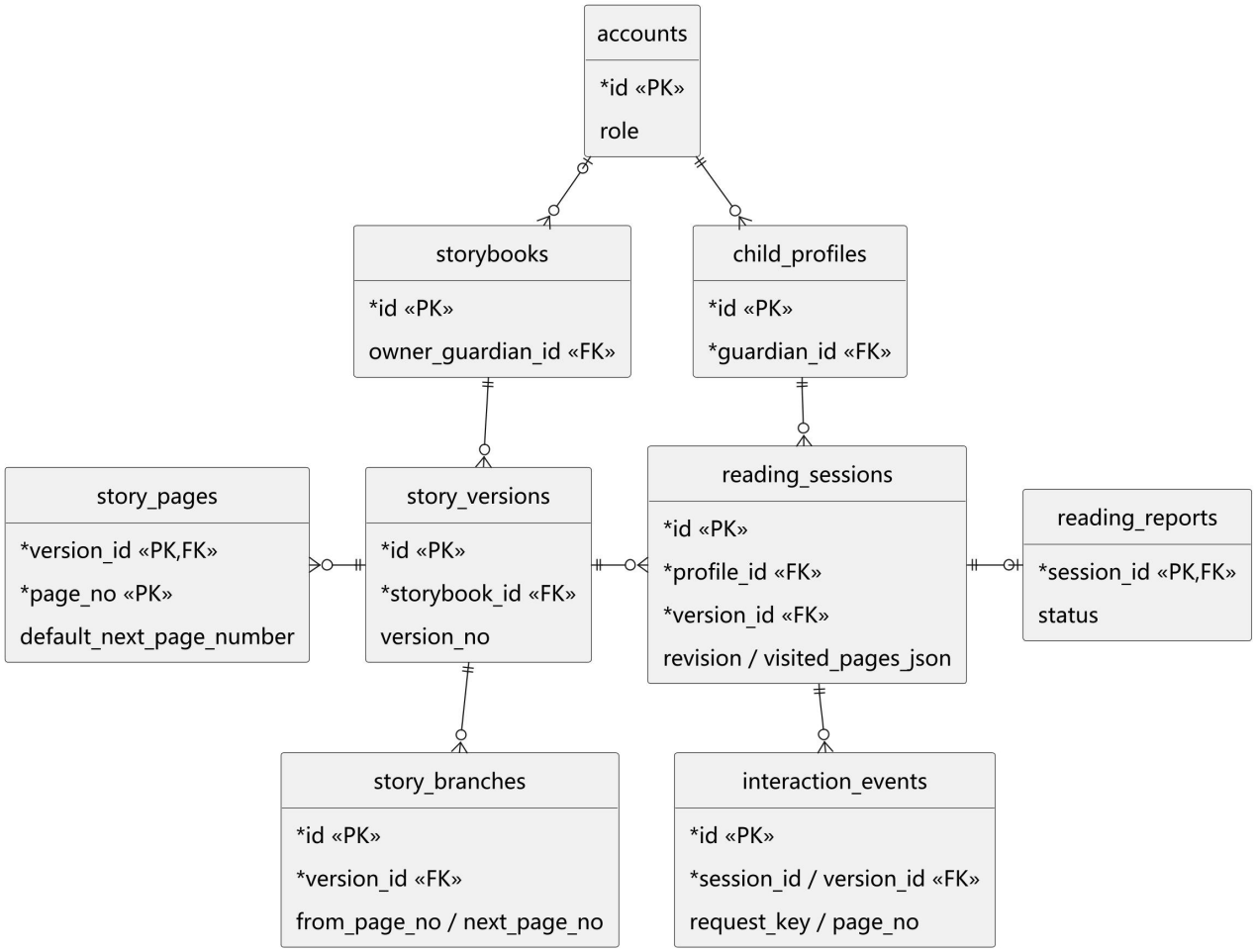


图 7-1 核心业务数据关系图

图 7-1 描述阅读业务的核心实体关系。主键与外键使用 PK、FK 标记，关系端采用鸦脚基数；对象到关系表的对应及约束见第 7.1 节。认证辅助表、审核审计记录及完整知识引用关系见《知芽数据库设计说明书》。

7.1 对象与关系映射

物理字段、约束、索引和迁移以《知芽数据库设计说明书》v1.1 第 4.3 节与第 5 章为准。下表仅保留系统流程的持久化定位。

表 7-1 对象与关系表映射

实体类	关系表	关键关联与约束
Account	accounts	主键；正整数，所有对外资源 ID 均为 1～9007199254740991 的整数。
AuthSession	auth_sessions	id 主键；account_id 非空外键→accounts.id。
ChildProfile	child_profiles	id 主键；guardian_id 非空外键→accounts.id；服务校验角色 GUARDIAN。
Storybook	storybooks	id 主键；owner_guardian_id 可空外键→accounts.id。
StoryVersion	story_versions	id 主键；storybook_id 非空外键→storybooks.id；version_no>0；唯一(storybook_id, version_no)。
StoryPage	story_pages	version_id、page_no 均非空；复合主键(version_id, page_no)；version_id 外键→story_versions.id；page_no>0。
StoryBranch	story_branches	id 主键；version_id 非空外键→story_versions.id；另设唯一(id, version_id, from_page_no)。
ChildGrant	child_grants	id 主键；profile_id 非空外键→child_profiles.id；issued_by_session_id 非空外键→auth_sessions.id 并唯一，防止同一旧凭证重复签发。另设唯一(id,profile_id)。
ChildGrantBook	child_grant_books	(grant_id,version_id)非空复合主键；分别外键→child_grants.id 与 story_versions.id；授权及至少一条版本范围同事务写入。
ReadingSession	reading_sessions	id 主键；profile_id、version_id 分别为非空外键→child_profiles.id、story_versions.id；唯一(id,version_id)。
ReadingReport	reading_reports	主键兼外键→reading_sessions.id；每会话至多一份，接口以 readingSessionId 定位，无独立 readingReportId。
InteractionEvent	interaction_events	id 主键；session_id、version_id 非空；复合外键(session_id,version_id)→reading_sessions(id,version_id)。
KnowledgeItem	knowledge_items	id 主键；版本号>0；item_key 非空；唯一(item_key,version_no)。
EventEvidence	event_evidence	(event_id,knowledge_item_id)复合主键；分别外键→interaction_events.id、knowledge_items.id；rank_no>0；唯一(event_id,rank_no)。
RequestExecution	request_executions	id 主键；owner_account_id 非空外键→accounts.id；session_id 可空外键→reading_sessions.id，SESSION_EVENT 时必填。

7.2 关键字段映射与来源存储

表 7-2 字段映射与检查

接口字段	持久化字段	语义与检查
accountId / childProfileId	accounts.id / child_profiles.id	账号及档案整数主键；guardian_id 校验归属
storybookId / storyVersionId	storybooks.id / story_versions.id	稳定本体与不可变内容版本分开
versionNumber / revision	story_versions.version_no / reading_sessions.revision	展示版本号与并发版本分开
readingSessionId	reading_sessions.id；事件/小结 session_id	每次校验档案归属
pageNumber / currentPage	story_pages.page_no / reading_sessions.current_page_no	页面定位同时包含 version_id
clientEventId	interaction_events.request_key	会话内唯一，原请求摘要及响应可重放
defaultNextPageNumber / visitedPageNumbers	default_next_page_number / visited_pages_json	同版本后继与有效阅读路径
knowledgeItemId / sources	knowledge_items.id / event_evidence	引用实际使用的知识版本
ReadingReport.status	reading_reports.status	PENDING / READY / FAILED；以会话 ID 定位

AgentResult.status 为 GENERATED/FALLBACK/BLOCKED，对应 interaction_events.result_status 的 SUCCESS/FALLBACK/FAILED；strategyType 映射 strategy_type。来源 sourceReference 映射 source_ref，versionNumber 映射 version_no。INITIAL 是 guidance 指令，持久化 QUESTION 事件；其他理解反馈及 SKIPPED 持久化 FEEDBACK。SKIPPED 不调用模型。

knowledgeItemId 标识一条不可覆盖的知识版本行。每次 PATCH（含草稿或仅状态变更）分配新 ID 及同 itemKey 的递增 versionNumber；806/v1 更新为 807/v2，历史 event_evidence 仍引用 806。管理员审核来源后才可置新版本 APPROVED，并在同事务退休旧 APPROVED；新 DRAFT 不影响当前审核版。

7.3 一致性和事务边界

版本页复合主键为(version_id,page_no)。分支起点与终点分别以同一 version_id 构造复合外键；会话、事件与授权分别通过复合外键约束档案、版本及页码。普通后继与分支出边合并检查无环、可达与路径长度；这些图结构约束在审核服务执行，不用单列外键代替。

批准后版本图文及分支不可原地修改。修订保留 storybookId 并创建新的 storyVersionId 和 versionNumber。已有会话固定原版本。新版本生效时退休旧版；当前版本唯一索引不限制历史可读数量。私有已审核退休版复读守卫见 6.11，WITHDRAWN 立即拒绝全部图文和媒体访问。

7.4 数据删除与恢复

删除会话时级联事件、引用、小结和会话执行记录；删除源会话前清理版本快照及新会话的来源关联，允许已批准新版本独立阅读，失去源引用的草稿禁止切换。删除档案先撤销授权并删会话，再删授权范围和档案。其他版本/知识默认限制物理删除，按状态下线。备份恢复后重放删除与撤回记录；录音不入库、不入备份。

7.5 续写关联与请求执行记录

表 7-3 续写及幂等执行的数据交接

对象与字段	数据约束
story_versions.source_session_id / source_version_id	源会话和固定源版本外键；source_revision、source_page_no、source_visited_pages_json、resume_page_no 保存快照
reading_sessions.source_reading_session_id	可空自引用、非空唯一；一个源会话只有一个成功后继
start_page_number / carried_prefix_page_count	普通为 1/0；续写取继续点/前缀长；携带前缀不重复计入新会话阅读统计
request_executions	唯一(scope_type,scope_id,client_request_id)；显式 owner_account_id 及 session_id 关联，作用域匹配由 CHECK 及服务校验
状态和响应	RUNNING 占位后事务外调模型；execution_token 与 deadline_at 条件提交；业务、事件、响应同事务保存

SESSION_EVENT 的 scope_id=session_id；STORY_GENERATION 和 SESSION_CREATE 的 scope_id=owner_account_id。同键先验身份和归属，再重放旧结果，新键才检查当前 revision。到期转 UNKNOWN，不接管执行权。事务中不调用外部模型。

有限续写纳入本期 FR-17 P1 验收，保持整本 4～6 页、全部路径 4～6 页；branching=false 无决策节点，true 为 1～2 个。保留前缀无法容纳合法后续时 422 拒绝。生成和审核不结束旧会话；切换时原子结束源会话、写事实小结、创建并启动唯一后继及保存幂等响应，失败全回滚。

8 运行与部署设计

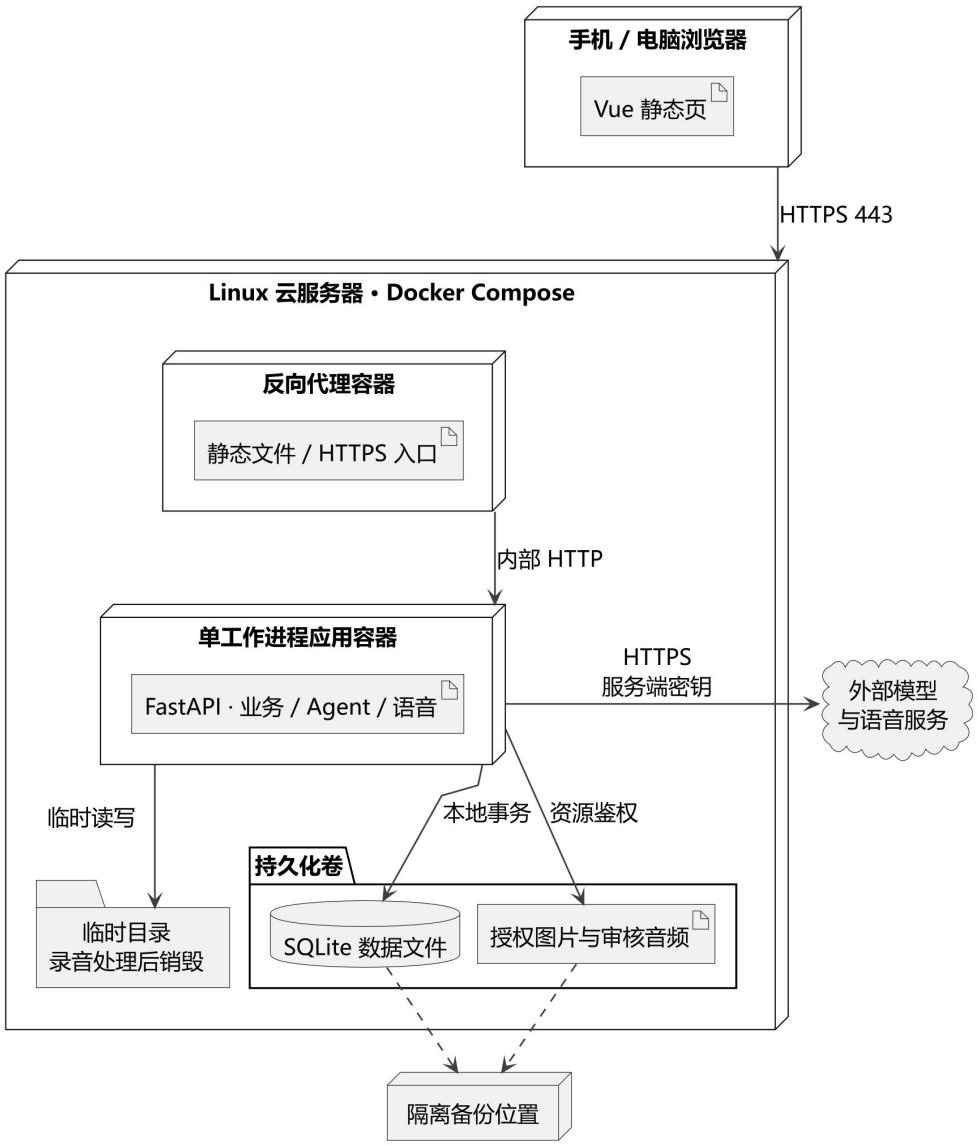


图 8-1 软件独立部署图

8.1 运行配置与启动顺序

系统采用 Linux 云服务器与 Docker Compose 部署。启动顺序为：加载配置和密钥、检查持久化目录、执行数据库迁移、导入合法演示资源与知识、启动应用、启动反向代理、检查公网健康和核心流程。

首版 SQLite 使用一个应用工作进程及短事务。外部调用设置并发上限与超时，避免模型等待占满处理能力；出现持续写冲突或规模增长后再评估迁移 PostgreSQL，不预先引入分布式服务。

8.2 异常处理与重试设计

表 8-1 故障响应与降级能力

故障	检测和响应	可继续能力
模型超时或不可用	单次文本任务 20 秒超时；请求返回 FALLBACK 或 504；不无期限重试	已审核图文、预设问题和历史记录
ASR 失败或不可靠	返回明确识别失败；不伪造文本；销毁临时音频	共读文字输入；儿童按钮选择
TTS 失败	显示已核验文字，允许手动重试；翻页停止旧播放	图文阅读与文字回答
网络中断	前端显示断网；不显示未确认的“已保存”；重连读取服务端 revision	当前已加载内容可查看；不承诺完整离线
数据库写失败	事务回滚，返回 503；记录请求标识和错误类别	当前页面保留；相同幂等标识重试
生成内容不合格	版本置 CHECK_FAILED；交互返回 BLOCKED；不把候选送入播放或审核书架	已审核案例和预设安全回答
资源被撤回	每次资源和会话请求检查可用性；中止当前不合规阅读	合规历史元信息与其他可用故事
儿童到时	所有受限请求验证 expiresAt；终止播放并回到家长权限禁用页	家长重新验证后查看记录

录音上限设为 30 秒，文件上限为 10MB；上传格式使用经兼容性验证的白名单。原创生成单次时间预算为 60 秒。写请求使用稳定幂等标识；按第 6.17 节在模型调用前占位，阻止同键双击产生两次新的应用层模型调用或业务提交。

原键重发用于读取已记录结果，不启动新的模型尝试；已得到结果的数据库保存最多重试一次。原创生成使用 STORY_GENERATION 范围，问答与引导使用 SESSION_EVENT 范围。未知结果不自动重发；新键重试须明确提示可能发生新调用及费用。结构错误或安全拒绝不进行无限模型自我修正。

8.3 监控与维护

记录请求耗时、失败率、模型回退比例、数据库错误和服务版本；日志不含秘密与原始录音。每日执行一致性备份并在隔离目录验证恢复，备份保留周期由部署配置管理。发布前备份，迁移失败停止上线，旧应用与对应数据库版本一起回滚。

8.4 运行控制与结束过程

表 8-2 运行场景与模块组合

运行场景	参与模块与触发	控制及结束动作
亲子共读	M01/M02/M03/M04/M06/M07/M09；家长选书并提交 STARTED	允许家长确认文本、跳过提示、主动完成；完成时提交终态和事实记录
儿童自主阅读	上述模块＋服务端儿童凭证；家长授权绘本与时长	每次请求检查范围和到时；结束停止音频、保持受限状态，重新认证才能进入管理
原创及内容维护	M05/M08/M04；家长生成、审核或管理员发布	私有草稿与公开内容分开；审核失败不发布；新版本不覆盖历史
模型或语音降级	M03/M09 及审核内容；依赖超时或拒绝	文字与预设策略可继续；未成功保存的事件不显示已完成

8.5 资源分配与关闭顺序

首版部署基线按单台 Linux 主机设计，起始预算为 2 个虚拟处理器、4GB 内存及 20GB 可用持久化空间，用于网页、业务服务和 SQLite；不在本机推理大模型，不要求图形处理器。浏览器需要显示、触控或键盘，录音仅在主动授权后使用麦克风；网络使用公网 HTTPS 及服务器出站 HTTPS。该预算是容量验证起点，并非实测性能结论。

后端一个工作进程使用异步外部请求；并发模型调用初始上限 4 个，超出预算返回 429 并提示稍后重试。数据库写事务不包含外部模型请求。M10 记录各接口耗时、并发、内存、磁盘与锁冲突，在第 10 章验收环境中验证容量后调整配置。

计划停机时先停止接收新的生成及阅读写请求，已有短事务完成后提交或回滚；在 60 秒的排空预算内等待外部请求，超时取消并清理临时录音。活动会话保留已提交进度，重启后重新校验授权和截止时间；不把服务停机伪造为用户完成阅读。最后关闭数据库连接和应用，再关闭代理；维护备份使用一致性快照，恢复前核对应用与数据版本。

8.6 维护检测点

公开 GET /health 只返回存活状态。部署侧独立检查数据库可打开、迁移版本一致、受控资源可读、临时目录可写及剩余空间；不把路径、密钥或个人数据输出到公开接口。备份恢复和内容撤回通过隔离数据验证。首版复用健康检查与运维脚本，不新增常驻诊断服务。

9 需求追溯与验证

9.1 功能需求追溯

下表将需求连接到模块、设计图、接口、数据和测试。测试编号对应第 10 章的验证设计。接口省略 /api/v1。

表 9-1 功能需求追溯

需求	设计与接口定位	数据对象	验收及测试
FR-01 P0	M01；第 6.4 节；auth/registrations、auth/sessions	accounts 及认证辅助记录	AC-01；TC-FR01-01 登录退出；TC-FR01-02 跨账号拒绝
FR-02 P0	M01；图 5-1；child-profiles	child_profiles	AC-02；TC-FR02-01 创建编辑持久化
FR-03 P0	M02/M08；图 3-2；storybooks	storybooks、story_versions、story_pages	AC-03；TC-FR03-01 ≥8 个有许可案例
FR-04 P0	M02/M04；图 4-1；recommendations	storybooks、story_versions、knowledge_items	AC-03；TC-FR04-01 推荐依据；-02 无匹配
FR-05 P0	M03/M06/M09；图 5-3；events、voice/syntheses	reading_sessions、story_pages	AC-04；TC-FR05-01 翻页与音画对应
FR-06 P0	M03/M04；图 5-5；6.12；guidance(INITIAL)	interaction_events、knowledge_items	AC-05；TC-FR06-01 无既往反馈的首次提问
FR-07 P0	M04；图 5-5/5-8/5-10；guidance	interaction_events、request_executions	AC-06；TC-FR07-01 两类反馈；-02 并发防重复调用
FR-08 P0	M06；图 5-7；transcriptions、questions、syntheses	interaction_events；临时音频非长期存储	AC-07；TC-FR08-01 语音链路；-02 拒绝授权回退
FR-09 P0	M03/M07；图 6-1；completions、reading-sessions	reading_sessions、reading_reports	AC-08；TC-FR09-01 重登录查询与事实一致
FR-10 P1	M07；第 6.2 节；completions	reading_reports、knowledge_items	AC-09；TC-FR10-01 成功时≥1 项活动含材料步骤；失败保留事实

验证路径示例

FR-17 → M05 → 图 5-6 及第 6.3 节 → POST /reading-sessions/{session_id}/branches → story_branches 与 interaction_events → TC-FR17-01。若分支接口或审核规则改变，应沿这条链同步修改图源、数据约束与测试。

表 9-2 功能需求追溯（续）

需求	设计与接口定位	数据对象	验收及测试
FR-11 P1	M08；图 3-2；admin/storybooks、admin/knowledge-items	storybooks、story_versions、knowledge_items	专项；TC-FR11-01 发布/撤回及管理员权限
FR-12 P0	M03/M04/M06；第 8 章；统一错误格式	事件失败状态与脱敏日志	AC-10；TC-FR12-01 超时/断网/空输入/识别失败
FR-13 P0	M10；图 8-1；health	部署配置、演示数据	AC-11；TC-FR13-01 异机 HTTPS 全流程
FR-14 P1	M01/M03；第 7.4 节；DELETE 档案/会话	会话、事件、小结及派生资源	专项；TC-FR14-01 删除不遗留；-02 无权删除
FR-15 P0	M05；图 5-4/5-11；6.15～6.16	storybooks、story_versions、story_pages、reading_sessions	AC-13；TC-FR15-01 合法生成；续写见 TC-FR17-04
FR-16 P0	M01/M03/M09；图 3-1/6-1；mode-settings、parent-unlocks	会话授权与服务端儿童凭证	AC-12；TC-FR16-01 到时；-02 绕过页面直接调管理 API 仍拒绝
FR-17 P1 本期	M03/M05；图 5-6/5-11；6.16；branches	story_branches、interaction_events、reading_sessions	AC-14；TC-FR17-01～03 分支；-04～05 续写切换与恢复
FR-18 P1	M02/M05；图 3-2/5-4；approvals、storybooks?scope=mine	storybooks、story_versions 及所有者	AC-15；TC-FR18-01 保存复读；-02 私有草稿隔离
FR-19 E	独立拓展；不进入核心组件依赖	图片来源与审核元数据	扩展专项，未启用时不影响核心验收

9.2 可选硬件的追溯边界

HW-01～HW-05 只保留设备任务、翻页、录音、语音播放与事件同步的外部接口边界，待软件稳定后单独设计设备协议和凭证。FR-14 中的设备解绑验证仅在硬件扩展启用时执行，软件记录删除仍必须验证。

扩展设备以独立短权限凭证访问指定任务；解绑立即吊销访问。设备不保存模型密钥，也不能创建账号、修改家长配置或自行审核故事。是否演示硬件以实际可运行结果为准。

9.3 智能体与非功能需求追溯

表 9-3 智能体与非功能需求追溯

需求	设计位置	计划验证
AI-01、AI-02	第 6.2 节；M02/M04/M08	TC-AI01-01 来源存在与审核有效；TC-AI02-01 只推荐可用候选
AI-03、AI-04、AI-05	图 5-5、图 5-8；第 6.2 节	TC-AI03-01 适龄情境；TC-AI04-01 不理解后简化；TC-AI05-01 不编造页面事实
AI-06、AI-07	第 6.2 节、第 6.6 节、第 8 章	TC-AI06-01 不虚构表现；TC-AI07-01 危险、诊断、无依据回退
AI-08、AI-09、AI-10	图 5-4/5-6；第 6.3～6.5 节	TC-AI08-01 故事结构；TC-AI09-01 分支一致；TC-AI10-01 儿童受限输入
NFR-01、NFR-02	M09；第 4 章、第 8 章	TC-NFR01-01 375px 主要页面无横向溢出；TC-NFR02-01 Chrome/Edge/一种移动浏览器
NFR-03	第 8.2 节	TC-NFR03-01 列表 95%≤3 秒；文本回答 90%≤20 秒，作为性能验收目标
NFR-04、NFR-05	第 6.4～6.6 节、第 7.4 节	TC-NFR04-01 越权和儿童权限隔离；TC-NFR05-01 最小采集、录音销毁、记录删除
NFR-06、NFR-07	第 8 章、第 4.1 节	TC-NFR06-01 服务失败仍可阅读；TC-NFR07-01 接口、知识及图源版本一致
NFR-08、NFR-09	图 8-1；第 6.6 节	TC-NFR08-01 异机独立体验；TC-NFR09-01 不适龄和诊断拒绝
NFR-10、NFR-11、NFR-12	第 4 章、图 5-4、图 6-1、第 6.5 节	TC-NFR10-01 文字状态与标签；TC-NFR11-01 大按钮和到时；TC-NFR12-01 审核门禁

9.4 模块到需求的反向定位

M01 对应 FR-01/02/14/16；M02 对应 FR-03/04/18；M03 对应 FR-05/09/12/14/16/17；M04 对应 AI-01～10 及 FR-04/06/07/08/10/15/17；M05 对应 FR-15/17/18；M06 对应 FR-05/08/12；M07 对应 FR-09/10；M08 对应 FR-03/11/15/18 与 AI-01；M09 承接各用户交互及 NFR-01/10/11；M10 对应 FR-12/13 及 NFR-02～08。各模块的正向接口、数据和测试定位见本章矩阵。

9.5 测试证据与结果口径

每个测试记录需求编号、环境、前置数据、步骤、预期、实际结果、截图或日志、执行人、执行时间与版本。模拟接口输出只能验证接口和界面，不能作为真实模型效果或语音识别成功证据。

端到端验证使用固定演示资源和可重复执行的操作步骤，记录测试环境、数据版本与服务配置。

10 验证用例与智能体对照

10.1 关键验收用例

表 10-1 关键验收用例

测试	步骤	通过判据
TC-FR17-02 分支并发与幂等	同一节点同时选择两个不同选项；重放成功请求；用同一 clientEventId 提交不同内容	仅一次状态更新；重放响应一致；另一并发请求及异内容复用标识返回 409
TC-FR16-02 儿童凭证防绕过	儿童模式开启后直接请求档案修改、延长时限、故事审核和管理员接口	服务端均拒绝；只允许绑定会话读写；过期立即拒绝交互
TC-FR18-01/02 原版复读与隔离	保存 301→审核同本体 302→结束旧会话→重新登录复读 301；再撤回 301 并重试；检查其他家长及无版本授权儿童	本人已审私有 301 退休后可新会话；撤回、他人或未授权均拒绝；草稿不进儿童模式
TC-FR12-01 故障回退	注入模型/语音/保存失败和断网；结束返回 PENDING 后读取小结，重复结束	小结 READY 或 FAILED 且保留事实，重复结束不再调模型；不伪造转写或保存结果
TC-FR14-01 删除一致性	结束会话并生成小结后删除；重新登录查询；恢复隔离备份并应用删除记录	活动和派生记录不可重新被用户访问；无原始音频残留

10.2 领域增强效果对照设计

准备不少于 20 个固定案例，覆盖三个年龄段、情境提问、反馈引导、跨页事实、安全边界、原创结构与分支连贯性。先制定目标表现，再保存实际调用输出，至少两人独立评分并记录分歧。

A 组使用同一基础模型和用户输入，不加入领域知识或页面规则；B 组为完整知芽工作流。A 与 B 比较只能说明整体系统增强效果。为分析知识检索贡献，另设 C 组：保持相同故事上下文、任务约束和模型参数，仅关闭领域知识检索；B 与 C 用于分析该条件下的检索影响。

保存案例编号、模型及版本、参数、输入、提示版本、知识版本、实际检索片段、各组原始输出、耗时和评分。按适龄性、情节一致性、引导合理性、依据可追溯性、安全性及分支连贯性逐项 0～2 分，根据实际输出统计对照结果。

10.3 提问与续写衔接验证

有限续写纳入本期 P1 验收，TC-FR17-04～05 分别验证正常切换、幂等与失败恢复；实际结果须执行后记录。

表 10-2 提问与续写衔接验收用例

测试	操作与观测点	通过判据
TC-FR06-01 首次情境提问	新建会话；STARTED 后 revision=1；无历史问题时发 INITIAL；翻页后使用新页 revision 重复流程	返回当前页的单个问题与事件；不要求既往反馈；结果保存后 revision 递增
TC-FR06-02 提问恢复与跳过	INITIAL 提交后丢响应，按原键重发；刷新读取事件；随后 SKIPPED；另在无问题页提交 UNDERSTOOD	重放原问题，不重复调用模型；跳过外部调用数为 0；无问题反馈返回 409 PROMPT_REQUIRED
TC-FR07-02 并发模型请求	在供应商适配器设置计数屏障，同时发送 20 个同会话同键请求；再以同键改写 feedback	仅一个执行者进入模型适配器；其余处理中或重放；异内容 409 且不影响原执行
TC-FR07-03 中断与保存失败	模型返回后注入一次数据库保存失败；另在模型调用后中断进程，等待占位到期并重发原键	保存重试不再次调用模型；超期转 UNKNOWN 并拒绝原键重新执行；不显示未保存结果
TC-FR17-04 续写原子切换	按 6.16 完成生成、审核和切换；检索新旧会话、来源关联、事件及小结；重发 switch-001	旧会话 FINISHED/CONTINUED；唯一新会话从第 3 页 IN_PROGRESS 开始；前缀不重复统计；重放不新建
TC-FR17-05 切换失败恢复	生成后先推进源 revision；尝试切换；另在合法切换事务中注入写失败，并模拟提交成功后丢响应	快照过期 409；写失败全部回滚；丢响应原键恢复既有新会话，均无半完成切换

以上为可执行的验证设计。供应商适配器计数用于证明应用层调用次数，不能替代真实供应商账单；性能和模型效果仍按实际环境及第 10.2 节对照记录。实际执行时分别保存请求、状态迁移、事务结果及调用计数。